

AGENDEI

Sistema de agendamento de serviços

Documentação consolidada do projeto

Front-end • Back-end • Requisitos • MER e DER • Registros do grupo

Integrantes:

João Vitor Duarte Peçanha Rosa

Gabriel Lima Maciel

Thayrine de Lira Maciel

Carlos Eduardo Correa Machado

Fabiano Gonçalves

Registros de desenvolvimento: agosto a outubro de 2026

Revisão documental: 10 de outubro de 2026

SUMÁRIO

1 Apresentação da entrega	4
2 Análise de requisitos	5
2.1 Atores.....	5
2.2 Requisitos funcionais.....	5
2.3 Regras de negócio.....	7
2.4 Requisitos não funcionais.....	8
2.5 Rastreabilidade das funcionalidades.....	9
3 Relatório técnico do sistema	10
3.1 Introdução	10
3.2 Objetivos	10
3.3 Visão geral do sistema	11
3.4 Funcionamento do sistema	11
3.5 Cadastro de usuários.....	12
3.6 Login, autenticação e controle de acesso	13
3.7 Serviços, profissionais e disponibilidade.....	13
3.8 Processo de agendamento.....	14
3.9 Dados e situações do agendamento	14
3.10 Consulta e cancelamento de agendamentos	15
3.11 Gerenciamento de usuários e logs.....	15
3.12 Alteração e recuperação de senha	15
3.13 Banco de dados e modelagem.....	16
3.14 Tecnologias utilizadas	16
3.15 Organização da aplicação	17
3.16 Segurança da informação	18
3.17 Proteção de dados pessoais e lgpd	18
3.18 Acessibilidade	19
3.19 Responsividade e interface	19
3.20 Benefícios do sistema	19
3.21 Configurações de negócio.....	20
3.22 Recursos complementares.....	20
3.23 Possibilidades de evolução	20
3.24 Conclusão	21
4 Interface, telas e validações.....	22
4.1 Identidade visual e responsividade	22
4.2 Críticas dos dados preenchidos	27

4.3 Telas autenticadas previstas no projeto.....	28
5 MER e DER	29
5.1 Modelo conceitual.....	29
5.2 Modelo físico e legenda.....	33
5.3 Referências lógicas sem FK.....	33
5.4 DER — Núcleo, empresas e perfis	34
5.5 DER — Catálogo e disponibilidade	35
5.6 DER — Reserva e seus participantes.....	36
5.7 DER — Espera, notificações e avaliações.....	37
5.8 DER — Pacotes, pagamentos e fidelidade.....	38
5.9 DER — Planos e assinatura da empresa.....	39
5.10 DER — Acesso, sessões e auditoria	40
6 Gestão e atividades do grupo	41
6.1 Integrantes e responsabilidades registradas	41
6.2 Reuniões em ordem cronológica.....	41
6.3 Cronograma de referência.....	45
7 Código, banco e instalação.....	46
8 Verificação realizada nesta revisão	47
Referências e fontes do projeto	48

1 Apresentação da entrega

Este documento reúne o relatório do sistema, a análise de requisitos, as telas públicas capturadas, o modelo de dados e os registros de reuniões e atividades fornecidos pelo grupo. As informações técnicas foram revisadas com base nos arquivos versionados do Agendei.

Critério de avaliação	Localização
Requisitos funcionais e não funcionais	Capítulo 2: requisitos numerados e regras de negócio.
Identidade visual, telas, validações e responsividade	Capítulos 3 e 4: descrição e capturas reais de telas públicas.
Modelo MER e DER	Capítulo 5 e anexos: modelo conceitual, diagramas físicos e dicionário.
Reuniões, decisões e atividades por componente	Capítulo 6: cronologia e contribuições individuais registradas.
Front-end, PHP e criação do banco	Capítulo 7 e pacote ZIP: código da aplicação e scripts SQL.

Os registros de desenvolvimento e reuniões fornecidos pela equipe se referem ao período de agosto a outubro de 2026. A identificação da entrega utiliza o nome do projeto e a relação dos integrantes.

2 Análise de requisitos

2.1 Atores

Ator	Responsabilidade
Visitante	Consultar a apresentação pública da plataforma e acessar os formulários de entrada e cadastro.
Cliente	Consultar serviços e disponibilidade, reservar, acompanhar e cancelar os próprios atendimentos.
Profissional	Consultar a própria agenda e executar operações autorizadas de atendimento e bloqueio.
Administrador do estabelecimento	Gerenciar os dados operacionais e as configurações da empresa.
Administrador master global	Administrar estabelecimentos e contas globais em área separada.

2.2 Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	Visualizar a página inicial: apresentar o produto Agendei, seus recursos e os acessos de cadastro e login. O link de um estabelecimento resolve sua entrada local; o catálogo para agendamento é consultado na área do cliente.
RF02	Cadastrar cliente: permitir cadastro com nome, CPF, nascimento, sexo, nome materno, contatos, endereço, login, senha e confirmação.
RF03	Validar cadastro: conferir os campos no navegador e no servidor; e-mail é único na plataforma, enquanto CPF e login possuem restrições por estabelecimento. Contas existentes utilizam o fluxo de vínculo.
RF04	Realizar login: na entrada global, aceitar e-mail e senha; na entrada da empresa, aceitar e-mail ou login local e senha. Concluir o acesso após o segundo fator aplicável.
RF05	Encerrar sessão: usuários devem conseguir sair do sistema.
RF06	Recuperar senha: o usuário deve poder solicitar um link para redefinição de senha.
RF07	Controlar permissões: o sistema deve restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário.
RF08	Visualizar painel do cliente: exibir próximos agendamentos, histórico e estatísticas.
RF09	Consultar serviços disponíveis: exibir nome, descrição, preço e duração.
RF10	Consultar profissionais: apresentar os profissionais que executam determinado serviço.
RF11	Consultar disponibilidade: exibir dias e horários livres de cada profissional.
RF12	Realizar agendamento: permitir selecionar serviço, profissional, data, horário e observação.
RF13	Confirmar agendamento: exibir os dados do atendimento após a reserva.

Código	Requisito
RF14	Listar agendamentos: permitir consultar agendamentos por status.
RF15	Visualizar detalhes: mostrar serviço, profissional, data, horário, duração, valor e observações.
RF16	Cancelar agendamento: permitir o cancelamento dentro do prazo configurado.
RF17	Consultar histórico: exibir agendamentos concluídos e cancelados.
RF18	Atualizar perfil: permitir alterar dados pessoais e senha.
RF19	Visualizar painel profissional: mostrar agenda do dia, próximos atendimentos e taxa de ocupação.
RF20	Consultar agenda: permitir visualizar os atendimentos por dia ou período.
RF21	Confirmar atendimento: permitir alterar o status de “agendado” para “confirmado”.
RF22	Concluir atendimento: permitir marcar um atendimento como “concluído” após seu início.
RF23	Visualizar expediente: consultar horários de trabalho cadastrados.
RF24	Visualizar serviços executados: consultar os serviços vinculados ao profissional.
RF25	Criar bloqueio de agenda: permitir que o profissional bloqueie períodos da própria agenda quando autorizado pela configuração do estabelecimento e por sua permissão individual.
RF26	Remover bloqueio: permitir a exclusão de bloqueios da própria agenda segundo as permissões verificadas no servidor.
RF27	Atualizar perfil profissional: alterar apresentação, biografia, telefone e senha.
RF28	Visualizar dashboard administrativo: exibir indicadores e agendamentos recentes.
RF29	Gerenciar serviços: cadastrar, editar, ativar, desativar e excluir serviços.
RF30	Gerenciar profissionais: cadastrar, editar, ativar, desativar e excluir profissionais.
RF31	Associar serviços a profissionais: definir quais serviços cada profissional executa.
RF32	Configurar expediente: cadastrar, ativar, desativar, excluir e replicar faixas de horário.
RF33	Gerenciar bloqueios: criar e excluir bloqueios de agenda dos profissionais.
RF34	Gerenciar clientes: consultar clientes, visualizar histórico, alterar status e registrar observações internas.
RF35	Criar agendamento manual: permitir que o administrador faça agendamentos pelo sistema.
RF36	Gerenciar agendamentos: consultar, filtrar, confirmar, concluir e cancelar agendamentos.
RF37	Visualizar agenda geral: exibir a agenda por semana ou por profissional.

Código	Requisito
RF38	Gerar relatórios: apresentar dados de serviços, profissionais, clientes, movimento diário, quantidade de atendimentos e faturamento.
RF39	Configurar estabelecimento: alterar nome, descrição, endereço, contatos, redes sociais e horários de funcionamento.
RF40	Configurar regras: definir antecedência mínima, antecedência máxima, prazo para cancelamento, intervalo dos horários e confirmação automática.
RF41	Gerenciar vínculos: permitir que uma pessoa utilize a mesma identidade em diferentes estabelecimentos e selecione o contexto autorizado de acesso.
RF42	Autenticar em segunda etapa: validar código TOTP quando ativado ou o desafio cadastral aplicável; limitar tentativas.
RF43	Administrar a plataforma: disponibilizar área master separada para gestão de estabelecimentos, contas e auditoria global.
RF44	Gerenciar filiais: associar unidades, profissionais e reservas conforme as regras implementadas.
RF45	Gerenciar diferenciais: disponibilizar, quando habilitados, espera, pacotes, fidelidade, avaliações e sinal Pix com confirmação manual.
RF46	Gerenciar lembretes: manter fila e estado de envio; usar modo manual ou provedor configurado para WhatsApp.

2.3 Regras de negócio

Código	Regra
RN01	não deve haver dois agendamentos conflitantes para o mesmo profissional.
RN02	o cliente não pode realizar agendamento fora do expediente.
RN03	horários bloqueados não podem ser agendados.
RN04	somente serviços ativos podem ser agendados.
RN05	somente profissionais ativos podem receber agendamentos.
RN06	o profissional precisa estar vinculado ao serviço escolhido.
RN07	O mesmo cliente não pode possuir agendamentos ativos com intervalos sobrepostos, mesmo com profissionais diferentes.
RN08	o cliente não pode agendar em data passada.
RN09	o cliente deve respeitar os limites de antecedência mínima e máxima.
RN10	o cliente só pode cancelar dentro do prazo configurado.
RN11	clientes não podem acessar áreas administrativas.
RN12	profissionais não podem acessar funcionalidades exclusivas do administrador.
RN13	Identidade global e vínculo local: usuarios.email é único na plataforma; vinculos.tipo define o perfil em cada estabelecimento.

Código	Regra
RN14	Preservar dados da reserva: valor e hora_fim são gravados na criação e não recalculados por alterações posteriores do catálogo.
RN15	Cancelar reserva: alterar o status, registrar motivo/responsável quando aplicáveis e liberar o intervalo.
RN16	Crédito de pacote: id_cliente_pacote não possui FK física; a aplicação valida titularidade, serviço, saldo, validade e pagamento.

2.4 Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	Plataforma: o sistema deve funcionar em navegadores web.
RNF02	Tecnologia: utilizar PHP 8 ou superior, PDO, HTML, CSS e JavaScript, com suporte a MySQL/MariaDB ou PostgreSQL.
RNF03	Banco de dados: deve utilizar PDO para comunicação com o banco.
RNF04	Segurança de senhas: as senhas devem ser armazenadas usando password_hash() e verificadas com password_verify().
RNF05	Segurança contra SQL Injection: as consultas devem utilizar comandos preparados.
RNF06	Segurança contra CSRF: os formulários devem utilizar tokens CSRF.
RNF07	Controle de acesso: cada perfil deve acessar somente suas próprias funcionalidades.
RNF08	Proteção contra XSS: dados exibidos na tela devem ser escapados com htmlspecialchars().
RNF09	Segurança de sessão: os cookies de sessão devem utilizar configurações como HttpOnly e SameSite.
RNF10	Integridade dos dados: utilizar PKs, FKs, restrições de unicidade, índices e transações. Referências lógicas sem FK devem ser identificadas como tais no modelo.
RNF11	Concorrência: o sistema deve impedir reservas simultâneas para o mesmo horário utilizando transações e bloqueio de registros.
RNF12	Usabilidade: o fluxo de agendamento deve ser simples e dividido em etapas.
RNF13	Responsividade: as telas devem se adaptar a computadores, tablets e celulares.
RNF14	Internacionalização: o sistema deve utilizar português do Brasil, horário de São Paulo e moeda brasileira.
RNF15	Manutenibilidade: as regras de banco devem ficar concentradas nos Models e a autenticação em arquivos próprios.
RNF16	Modularidade: o sistema deve possuir módulos separados para administração, clientes, profissionais, APIs e configurações.

Código	Requisito
RNF17	Desempenho: empregar índices e filtros; aplicar paginação nas listagens que a implementam. Não se estabelece aqui uma meta de tempo de resposta medida.
RNF18	Interoperabilidade: as APIs de profissionais, dias e horários devem retornar dados no formato JSON.

2.5 Rastreabilidade das funcionalidades

Requisitos	Arquivos de referência
RF01–RF07, RF41–RF42	index.php; cadastro.php; entrar.php; login.php; vincular.php; dois_fatores.php; includes/auth.php
RF08–RF18	cliente/dashboard.php; cliente/agendar.php; cliente/agendamentos.php; cliente/historico.php; cliente/perfil.php
RF19–RF27	profissional/dashboard.php; profissional/agenda.php; profissional/horarios.php; profissional/bloqueios.php; profissional/perfil.php
RF28–RF40	admin/dashboard.php; admin/servicos.php; admin/profissionais.php; admin/horarios.php; admin/agendamentos.php; admin/relatorios.php; admin/configuracoes.php
RF43–RF46	master/; admin/filiais.php; admin/diferenciais.php; models/Diferencial.php; models/Lembrete.php; models/WhatsApp.php
RN01–RN10, RN14–RN16	models/Agendamento.php; models/Disponibilidade.php; models/Diferencial.php
RNF03–RNF11	config/database.php; includes/seguranca.php; includes/auth.php; models/Sql.php; banco.sql; banco_postgres.sql

3 Relatório técnico do sistema

3.1 Introdução

A transformação digital modificou a maneira como pessoas e empresas organizam serviços, atendimentos e compromissos. Em muitos estabelecimentos, entretanto, a marcação de horários ainda depende de ligações, atendimento presencial ou troca de mensagens, o que pode gerar retrabalho, dificuldade de controle, esquecimento de informações e conflitos de agenda.

O Agendei foi desenvolvido como uma solução web para centralizar o processo de agendamento. A aplicação organiza, em um mesmo ambiente, os dados do estabelecimento, dos clientes, dos profissionais, dos serviços, dos expedientes, dos bloqueios e dos atendimentos. O cliente passa a consultar a disponibilidade e efetuar a reserva diretamente pela internet, enquanto o estabelecimento administra a operação por meio de painéis e cadastros específicos.

A proposta não é limitada a um único segmento. Como o catálogo de serviços, a equipe, os horários e as regras são configurados por estabelecimento, a aplicação pode ser utilizada em barbearias, salões de beleza, clínicas, oficinas, serviços de manutenção, estética, atendimento técnico e outros negócios que operem por horário marcado.

3.1.1 Contextualização do problema

Quando os agendamentos são realizados de forma descentralizada, torna-se mais difícil identificar horários efetivamente livres, preservar o histórico dos atendimentos e acompanhar cancelamentos. Também aumenta a dependência de uma pessoa para responder mensagens, conferir agendas e repassar informações aos profissionais.

Nesse contexto, o Agendei concentra as regras do processo no próprio sistema. A disponibilidade é calculada a partir do expediente cadastrado de cada profissional, da duração do serviço, dos bloqueios existentes e dos agendamentos já registrados. Assim, o horário apresentado ao cliente representa uma vaga que pode ser validada novamente pelo servidor antes da confirmação.

3.1.2 Justificativa

A construção de uma plataforma própria permite integrar recursos de cadastro, agenda, autenticação, relatórios e segurança em uma única aplicação. Além de reduzir atividades manuais, o sistema cria uma base organizada de informações que pode ser consultada por diferentes perfis de usuário conforme suas permissões.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto também reúne conceitos importantes de desenvolvimento web, modelagem de banco de dados, validação de formulários, autenticação, controle de acesso, segurança da informação, responsividade, acessibilidade e aplicação de regras de negócio no servidor.

3.2 Objetivos

3.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web capaz de permitir que estabelecimentos disponibilizem serviços para agendamento on-line, mantendo controle real da disponibilidade dos profissionais e oferecendo aos clientes um processo digital para seleção de serviço, profissional, data e horário.

3.2.2 Objetivos específicos

- facilitar o agendamento de serviços pela internet;
- reduzir a dependência de processos manuais para marcação de horários;
- organizar os horários disponíveis com base no expediente dos profissionais;

- impedir conflitos de agenda para o mesmo profissional;
- manter registros estruturados de clientes, profissionais, serviços e atendimentos;
- permitir o acompanhamento dos agendamentos por clientes, profissionais e administradores;
- oferecer indicadores e relatórios gerenciais ao estabelecimento;
- registrar eventos de autenticação para auditoria e segurança;
- aplicar diferentes níveis de acesso conforme o perfil do usuário;
- oferecer uma interface utilizável em computadores e dispositivos móveis.

3.3 Visão geral do sistema

O Agendei funciona por meio da interação entre quatro perfis principais: cliente, profissional, administrador do estabelecimento e administrador master da plataforma. Cada perfil possui uma área própria e visualiza somente as funções necessárias à sua atuação.

3.3.1 Perfis de acesso

Perfil	Função no sistema	Principais permissões
Cliente	Usuário que contrata serviços	Cadastro, login, agendamento, histórico, perfil, cancelamento e privacidade.
Profissional	Usuário responsável pelos atendimentos	Consulta da própria agenda, conclusão de atendimentos, expediente e bloqueios autorizados.
Administrador	Responsável pelo estabelecimento	Dashboard, agenda, serviços, profissionais, clientes, relatórios, configurações, usuários e logs.
Master global	Administração da plataforma	Criação de estabelecimentos e acompanhamento estrutural da plataforma.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

3.3.2 Arquitetura multiestabelecimento

A aplicação foi estruturada para permitir que vários estabelecimentos compartilhem o mesmo banco de dados sem compartilhar indevidamente os registros entre si. Os dados operacionais possuem vínculo com o estabelecimento por meio do campo `id_estabelecimento`, utilizado em contas, clientes, profissionais, serviços, horários, agendamentos, configurações e logs.

O isolamento é reforçado por chaves compostas associadas ao estabelecimento. Cada empresa possui endereço público identificado por slug e pode personalizar nome, logotipo, cores e fonte. O cadastro cria um vínculo local; a identidade global do usuário pode ser reutilizada em outras empresas mediante autenticação.

3.4 Funcionamento do sistema

3.4.1 Fluxo do cliente

O fluxo do cliente foi organizado para reduzir etapas desnecessárias e conduzir o usuário da criação da conta até a confirmação do atendimento.

1. acessar a página pública do estabelecimento;
2. realizar o cadastro com dados pessoais, endereço e credenciais;
3. efetuar o login;
4. responder ao segundo fator de autenticação;
5. consultar os serviços disponíveis;

6. selecionar o serviço desejado;
7. escolher um profissional habilitado;
8. selecionar uma data com disponibilidade;
9. escolher um horário livre;
10. confirmar o agendamento;
11. acompanhar posteriormente a situação da reserva e, quando permitido, realizar o cancelamento.

3.4.2 Fluxo administrativo

O administrador configura o ambiente que torna o agendamento possível. Primeiramente são cadastrados os serviços, incluindo nome, descrição, duração, valor e situação. Em seguida são cadastrados os profissionais e definidos os serviços que cada um executa. Por fim, são registrados o expediente semanal e eventuais bloqueios de agenda.

A partir dessas informações o sistema calcula os horários que podem ser oferecidos ao cliente. O administrador também pode acompanhar a agenda, criar agendamentos manualmente, alterar a situação dos atendimentos, cancelar reservas, consultar clientes, relatórios, configurações e registros de autenticação.

3.5 Cadastro de usuários

O cadastro público cria usuários com perfil de cliente e não concede privilégios administrativos automaticamente. O formulário reúne dados pessoais, dados de contato, endereço e credenciais de acesso.

Grupo	Informações principais
Identificação	Nome completo, data de nascimento, sexo, nome materno e CPF.
Contato	E-mail, telefone celular e telefone fixo.
Endereço	CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF.
Credenciais	Login, senha e confirmação de senha.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

3.5.1 Validações de cadastro

As regras de validação são aplicadas no navegador para orientar o preenchimento e repetidas no servidor antes da gravação. Essa duplicidade é importante porque qualquer validação realizada somente com JavaScript pode ser contornada pelo usuário.

Campo	Regra implementada
Nome completo	Entre 15 e 80 caracteres, utilizando letras e espaços.
CPF	11 dígitos, rejeição de sequências repetidas e validação dos dígitos verificadores.
Nome materno	Entre 5 e 120 caracteres, utilizando letras e espaços.
E-mail	Formato válido e unicidade global em usuarios.email. A mesma conta pode possuir vínculos com diferentes estabelecimentos.
CEP	Oito dígitos, com possibilidade de consulta automática de endereço.
UF	Validação entre as 27 unidades da Federação.
Telefone celular	DDD mais nove dígitos.
Telefone fixo	DDD mais oito dígitos.

Campo	Regra implementada
Login	Exatamente seis caracteres alfabéticos e unicidade no estabelecimento.
Senha	Exatamente oito caracteres alfabéticos, armazenada por hash.
Confirmação	Deve corresponder à senha informada.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

A consulta de CEP pode ser realizada por serviço externo. Caso esse serviço esteja indisponível, o endereço permanece editável para que o cadastro possa ser concluído manualmente.

3.6 Login, autenticação e controle de acesso

A tela de login aceita o identificador de seis letras ou o endereço de e-mail associado à conta. A senha é verificada por meio de funções de hash do PHP, evitando a comparação com uma senha armazenada em texto puro.

Após a verificação inicial, a aplicação solicita um segundo fator. Quando o autenticador TOTP está ativo, exige o código do aplicativo. Nas contas que não o ativaram, mantém a verificação acadêmica por nome materno, data de nascimento ou CEP. A sessão somente é concluída após a validação do fator correspondente.

3.6.1 Autenticação em duas etapas

O segundo fator possui limite de três tentativas. Após a terceira resposta incorreta, o fluxo pendente é descartado e o usuário precisa iniciar novamente o processo de login. A comparação das respostas considera diferentes formatos de data e CEP e normaliza diferenças como máscaras e acentuação.

3.6.2 Sessão e permissões

Após a autenticação, a sessão mantém informações como identificador, nome, perfil e estabelecimento do usuário. A navegação é adaptada ao perfil, mas a proteção não depende apenas da interface. As páginas restritas executam uma verificação no servidor para impedir que um usuário acesse diretamente uma URL sem possuir a permissão necessária.

3.7 Serviços, profissionais e disponibilidade

3.7.1 Cadastro de serviços

Cada serviço possui nome, descrição, duração em minutos, valor e situação. A duração é essencial para a montagem da agenda, pois determina o intervalo que será ocupado pelo atendimento. Serviços inativos deixam de ser disponibilizados para novas reservas, mas permanecem associados ao histórico de agendamentos já realizados.

3.7.2 Relação entre profissional e serviço

Os profissionais são vinculados aos serviços que estão aptos a executar. Consequentemente, quando o cliente seleciona um serviço, somente os profissionais habilitados para aquela atividade são exibidos.

3.7.3 Expediente e bloqueios

A disponibilidade é calculada individualmente para cada profissional. O sistema considera o expediente semanal, os períodos de bloqueio, a duração do serviço, os horários já ocupados e as regras configuradas pelo estabelecimento.

3.8 Processo de agendamento

O agendamento é a função central do Agendei. Na interface do cliente, o fluxo é sequencial: serviço, profissional, data e horário. Os horários disponíveis podem ser carregados dinamicamente sem recarregar toda a página, enquanto o servidor permanece responsável pela validação definitiva.

3.8.1 Validação antes da confirmação

- o serviço deve existir, estar ativo e pertencer ao estabelecimento correto;
- o profissional deve existir, estar ativo e executar o serviço selecionado;
- a data e o horário devem ser válidos;
- o período deve caber integralmente no expediente do profissional;
- o horário não pode estar incluído em um bloqueio de agenda;
- o atendimento não pode estar no passado;
- os limites de antecedência mínima e máxima devem ser respeitados;
- não pode existir outro agendamento ativo para o mesmo profissional no intervalo solicitado.

3.8.2 Prevenção de conflito simultâneo

A gravação do agendamento ocorre dentro de uma transação no banco de dados. Antes da confirmação definitiva, o sistema faz uma verificação final de conflito com bloqueio de concorrência. Dessa forma, se dois clientes tentarem confirmar a mesma vaga no mesmo instante, apenas uma reserva é registrada e a outra solicitação recebe a indicação de indisponibilidade.

A disponibilidade é calculada por profissional, permitindo atendimentos simultâneos em equipes diferentes. Além disso, a criação verifica se o mesmo cliente já possui outro atendimento ativo sobreposto, evitando duas reservas conflitantes para esse cliente.

3.9 Dados e situações do agendamento

Informação	Finalidade
Cliente	Identificar quem solicitou o atendimento.
Profissional	Identificar quem executará o serviço.
Serviço	Definir o atendimento contratado.
Data e horário	Posicionar o atendimento na agenda.
Horário final	Calculado conforme a duração do serviço.
Valor	Registrar o preço associado ao atendimento.
Status	Indicar a etapa atual do agendamento.
Observação	Registrar informações adicionais.
Origem	Indicar se a reserva foi criada pelo cliente, administrador ou profissional.
Cancelamento	Registrar motivo e responsável quando houver.
Datas de controle	Registrar criação e última atualização.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

3.9.1 Status

Status	Significado
agendado	Reserva criada e aguardando confirmação, quando a confirmação automática não estiver ativa.
confirmado	Atendimento confirmado.
concluído	Atendimento realizado.
cancelado	Reserva cancelada pelo cliente ou pelo estabelecimento.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

Somente os estados agendado e confirmado ocupam espaço na agenda. O cancelamento libera o horário, enquanto os atendimentos concluídos permanecem disponíveis para histórico e relatórios.

3.10 Consulta e cancelamento de agendamentos

3.10.1 Consulta

O cliente visualiza somente os próprios agendamentos. Essa restrição é aplicada também nas consultas ao banco de dados, e não apenas na tela. O administrador possui visão abrangente dos registros do estabelecimento, por meio da agenda, da listagem de agendamentos e do dashboard. O profissional, por sua vez, consulta somente a própria agenda.

3.10.2 Cancelamento

O cancelamento altera a situação da reserva e registra o motivo e o usuário responsável. O registro não é excluído automaticamente, permitindo preservar o histórico operacional. O cliente pode cancelar dentro do prazo definido pelo estabelecimento; fora desse prazo, a operação depende do administrador.

Quando um cancelamento libera uma vaga compatível, a aplicação pode utilizar a lista de espera para identificar clientes interessados naquele serviço e horário.

3.11 Gerenciamento de usuários e logs

3.11.1 Gerenciamento de usuários

A área administrativa disponibiliza consulta de usuários comuns, pesquisa por nome, visualização dos dados cadastrados e exclusão mediante confirmação. Também pode ser gerada uma listagem em PDF respeitando a pesquisa aplicada.

3.11.2 Registro de autenticação

Os eventos de acesso são registrados em estrutura própria. Entre as informações mantidas estão data e hora, nome, CPF, login informado, perfil, endereço IP, evento ocorrido e, quando aplicável, a pergunta utilizada no segundo fator.

- login com sucesso
- falha de login
- sucesso no segundo fator
- falha no segundo fator
- bloqueio após tentativas
- logout

Esses registros podem auxiliar na auditoria, na investigação de erros e na identificação de tentativas de acesso indevido. O histórico de autenticação é mantido separado da conta principal do usuário, permitindo preservar evidências operacionais mesmo quando uma conta é removida.

3.12 Alteração e recuperação de senha

A alteração de senha exige a senha atual, a nova senha e sua confirmação. O sistema valida as regras aplicáveis, compara a senha atual com o hash armazenado e grava um novo hash somente quando todas as condições são atendidas.

Para situações em que o usuário perde o acesso, existe um fluxo de recuperação por token. O token possui validade limitada e é destinado ao processo de redefinição, permitindo criar uma nova senha sem revelar a senha anterior.

3.13 Banco de dados e modelagem

O Agendei suporta MySQL/MariaDB e PostgreSQL por meio de PDO e da camada de adaptação SQL. banco.sql contém o esquema MySQL/MariaDB; banco_postgres.sql contém o equivalente PostgreSQL. Ambos possuem 28 tabelas, 290 colunas e 63 chaves estrangeiras declaradas no código versionado. Os dados operacionais são associados ao estabelecimento; a identidade da pessoa permanece global em usuarios.

3.13.1 Tabelas centrais

Tabela	Finalidade
estabelecimento	Dados institucionais, identidade visual e endereço público da empresa.
usuarios	Identidade global, credenciais, dados pessoais e autenticação. O perfil por empresa é definido em vinculos.tipo.
vinculos	Associação da pessoa ao estabelecimento, com perfil, status, login e último acesso locais.
clientes	Informações específicas do cliente e dados de fidelidade.
profissionais	Informações do profissional e percentual de comissão.
administradores	Dados específicos do administrador do estabelecimento.
administradores_master	Contas do administrador global da plataforma.
servicos	Catálogo de serviços com duração, valor e situação.
profissional_servico	Relacionamento entre profissionais e serviços.
horarios_profissionais	Expediente semanal de cada profissional.
bloqueios_agenda	Períodos indisponíveis da agenda.
agendamentos	Reservas e relacionamentos entre cliente, profissional e serviço.
logs_autenticacao	Histórico de eventos de autenticação.
configuracoes	Regras ajustáveis do estabelecimento.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

3.13.2 Tabelas complementares

A aplicação também possui estruturas destinadas aos recursos complementares, entre elas lista de espera, notificações, pagamentos, movimentações de fidelidade, pacotes, vínculo de pacotes a clientes e avaliações.

3.13.3 Relacionamentos

usuarios representa a pessoa com e-mail único na plataforma. vinculos relaciona essa pessoa ao estabelecimento e define o tipo cliente, profissional ou admin. As tabelas clientes, profissionais e administradores complementam cada vínculo, com id_vinculo único em cada tabela de perfil. Uma pessoa pode participar de várias empresas. Os agendamentos ligam cliente, profissional e serviço; FKs compostas reforçam a associação à mesma empresa.

3.14 Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Aplicação no projeto
HTML	Estrutura das páginas, formulários e elementos semânticos.
CSS	Identidade visual, organização das telas, responsividade e variáveis de tema.

Tecnologia	Aplicação no projeto
JavaScript	Máscaras, validações de apoio, consulta de CEP, carregamento dinâmico e recursos de acessibilidade.
PHP 8+	Autenticação, sessões, regras de negócio, cadastros, consultas, disponibilidade, relatórios e validações do servidor.
MySQL/MariaDB ou PostgreSQL	Persistência das informações e relacionamentos entre as entidades.
Apache	Execução do sistema em ambientes como XAMPP, WAMP ou Laragon.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

O projeto foi estruturado sem framework de aplicação e sem necessidade de Composer para executar as funcionalidades centrais. O acesso ao banco de dados é realizado por PDO e consultas preparadas.

3.15 Organização da aplicação

O código foi dividido em pastas por responsabilidade, evitando concentrar toda a lógica em páginas únicas. A camada de modelos centraliza o acesso ao banco e as páginas utilizam esses componentes para executar as operações.

Diretório/arquivo	Responsabilidade
admin/	Painel administrativo, agenda, cadastros e relatórios.
api/	Endpoints utilizados no carregamento de dados e disponibilidade.
assets/	Arquivos CSS, JavaScript e imagens.
cliente/	Painel, agendamento, histórico e perfil do cliente.
config/	Configuração geral e conexão com o banco de dados.
includes/	Autenticação, funções utilitárias, layout e componentes.
master/	Área do administrador global da plataforma.
models/	Classes de acesso ao banco e regras específicas das entidades.
profissional/	Agenda, expediente, bloqueios e perfil profissional.
scripts/	Rotinas de atualização ou migração de banco.
tests/	Testes automatizados.
banco.sql	Script de criação da estrutura e dados iniciais para MySQL/MariaDB.
index.php	Página pública do estabelecimento.
banco_postgres.sql	Esquema equivalente de criação para PostgreSQL.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

3.15.1 Instalação

Em uma base nova, importe banco.sql para MySQL/MariaDB ou banco_postgres.sql para PostgreSQL. Configure o driver e a conexão em config/database.local.php ou pelas variáveis AGENDEI_DB_*. O instalador pode criar dados demonstrativos; deve ser removido do ambiente de produção após o uso. Os scripts de criação contêm comandos de limpeza, portanto não substituem migrações de uma base existente.

3.15.2 Testes automatizados

Comando	Objetivo
php tests/requisitos.php	Verificar regras de validação do cadastro e comportamento da autenticação em duas etapas.

Comando	Objetivo
<code>php tests/fluxo_projeto.php</code>	Testar cadastro, login, segundo fator, log e exclusão de usuário.
<code>php tests/multitenancy.php</code>	Validar o isolamento dos dados entre estabelecimentos.
<code>php tests/modelo_bd.php</code>	Verificar cobertura e cardinalidades do modelo sem acesso ao banco.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

Os testes que dependem de banco podem utilizar uma base temporária própria, evitando alterar os registros do ambiente normal de uso.

3.16 Segurança da informação

A segurança foi tratada em diferentes camadas da aplicação. As senhas são protegidas por hash, as consultas ao banco utilizam prepared statements e as páginas restritas verificam o perfil autorizado no servidor.

- armazenamento de senha por hash e verificação segura;
- rehash automático quando necessário;
- consultas preparadas com PDO;
- token CSRF em formulários;
- escape de conteúdo exibido na interface;
- controle de acesso por perfil;
- autenticação em duas etapas com limite de tentativas;
- validação de dados no navegador e no servidor;
- isolamento dos dados entre estabelecimentos;
- restrição dos agendamentos ao cliente proprietário;
- registro de eventos de autenticação;
- recuperação de senha por token de uso limitado;
- restrição de acesso a diretórios internos;
- configuração de produção para não exibir detalhes técnicos de erros ao usuário.

3.17 Proteção de dados pessoais e lgpd

Como o Agendei trata informações de pessoas identificadas, como nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, dados de autenticação e histórico de agendamentos, a operação do sistema deve considerar as regras aplicáveis à proteção de dados pessoais.

A Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), disciplina o tratamento de dados pessoais inclusive em meios digitais e estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, transparência, segurança e prevenção. A aplicação desses princípios exige que os dados sejam utilizados de maneira compatível com a finalidade do serviço e com acesso limitado aos usuários que efetivamente necessitam das informações.

No Agendei, alguns mecanismos técnicos contribuem para esse objetivo: cada cliente consulta apenas seus próprios agendamentos; os profissionais acessam a própria agenda; os administradores ficam vinculados ao estabelecimento; as senhas são protegidas por hash; os eventos de autenticação são registrados; e a aplicação possui uma área de privacidade que permite ao usuário obter uma cópia dos próprios dados e solicitar o encerramento da conta com tratamento apropriado das informações pessoais.

A utilização real do sistema por uma organização também exige procedimentos administrativos, definição de responsabilidades, informações transparentes ao titular e regras de retenção compatíveis com a legislação e com a finalidade do tratamento.

3.18 Acessibilidade

A interface utiliza rótulos associados aos campos, botões identificáveis, contraste adequado e organização consistente. Além disso, uma barra de acessibilidade está disponível nas telas e oferece modo de alto contraste e três tamanhos de fonte.

A preferência de acessibilidade pode ser armazenada no navegador para ser reaplicada em acessos futuros. Caso o armazenamento local esteja indisponível, a aplicação continua funcionando sem interromper a navegação.

3.19 Responsividade e interface

3.19.1 Responsividade

As páginas foram organizadas para se adaptar a computadores, notebooks, tablets e smartphones. Em telas menores, menus podem ser recolhidos, formulários passam a utilizar menos colunas, tabelas permitem rolagem horizontal e cartões de indicadores são reposicionados. Essa adaptação é especialmente importante no fluxo do cliente, que frequentemente realiza o agendamento pelo celular.

3.19.2 Diretrizes visuais

A identidade visual busca uma aparência profissional e próxima de sistemas comerciais. Predominam fundos claros, cores discretas, campos organizados, bordas com pouco arredondamento, tabelas para registros, botões de fácil identificação e navegação separada por perfil.

O estabelecimento pode personalizar cores, fonte e logotipo pela área administrativa, sem necessidade de alterar diretamente o código-fonte.

3.20 Benefícios do sistema

3.20.1 Benefícios para o cliente

- agendamento on-line sem necessidade de contato manual;
- consulta ao catálogo com duração e valor dos serviços;
- escolha do profissional;
- visualização de horários efetivamente disponíveis;
- acompanhamento de reservas e histórico;
- possibilidade de cancelamento dentro das regras configuradas;
- acesso por diferentes dispositivos;
- recursos de acessibilidade;
- mecanismos de privacidade e gerenciamento da própria conta.

3.20.2 Benefícios para o estabelecimento

- centralização dos agendamentos;
- organização do expediente e das agendas individuais;
- prevenção de conflito de horários;
- cadastro estruturado de clientes e profissionais;
- histórico de atendimentos;
- controle por status;
- agenda por dia e semana;
- indicadores e relatórios gerenciais;
- configuração de regras de negócio sem alteração do código;
- registro de autenticação e rastreabilidade;
- redução de tarefas manuais.

3.21 Configurações de negócio

Algumas regras podem ser ajustadas individualmente por estabelecimento. Isso torna a aplicação mais flexível e evita que alterações comuns exijam mudanças diretamente no código.

Configuração	Função
<code>antecedencia_minima_horas</code>	Define quanto tempo antes do atendimento o cliente pode realizar a reserva.
<code>antecedencia_maxima_dias</code>	Define até quantos dias no futuro é permitido agendar.
<code>cancelamento_limite_horas</code>	Define o limite para cancelamento autônomo pelo cliente.
<code>intervalo_slots_minutos</code>	Determina o intervalo padrão utilizado na apresentação dos horários.
<code>permitir_bloqueio_profissional</code>	Autoriza ou impede o profissional de bloquear a própria agenda.
<code>confirmar_automaticamente</code>	Define se os agendamentos do cliente são confirmados automaticamente.

Fonte: elaborado pelos autores com base na documentação do sistema Agendei.

3.22 Recursos complementares

Além das funções essenciais de cadastro, autenticação e agendamento, a arquitetura foi ampliada com recursos destinados à operação comercial e ao relacionamento com os clientes.

- recuperação de senha por token;
- cadastro de profissionais e vínculo com serviços;
- controle individual da agenda;
- bloqueios de datas e períodos;
- relatórios gerenciais e dashboard;
- histórico de atendimentos por cliente;
- geração de PDF da lista de usuários;
- barra de acessibilidade;
- personalização visual por estabelecimento;
- operação multiestabelecimento;
- lista de espera;
- fila de lembretes para WhatsApp, com modo manual e envio automático condicionado à configuração do provedor;
- cobrança de sinal por chave Pix com confirmação manual;
- agendamentos recorrentes;
- pontos de fidelidade;
- pacotes de serviços com créditos e validade;
- comissão por profissional;
- avaliações após atendimentos concluídos;
- feed iCalendar privado;
- área de privacidade com cópia dos dados e encerramento da conta.

3.23 Possibilidades de evolução

A separação entre modelos, configurações e entidades facilita a expansão do projeto sem concentrar todas as mudanças em um único ponto da aplicação. Entre as evoluções já previstas estão:

- ampliar e validar em produção a integração de WhatsApp já implementada, conforme a configuração do provedor;
- confirmação bancária automática de pagamentos Pix;

- ampliar os eventos de confirmação e lembretes por e-mail, utilizando a infraestrutura de envio já existente;
- cadastro e tratamento específico de feriados;
- controle financeiro mais completo e novas formas de pagamento;
- geração de comprovante de agendamento;
- integração bidirecional com o Google Calendar.

3.24 Conclusão

O Agendei foi desenvolvido para tornar o processo de marcação de atendimentos mais organizado, confiável e acessível. O estabelecimento cadastra serviços, profissionais e expedientes e passa a acompanhar os atendimentos em um ambiente único. O cliente, por sua vez, pode criar uma conta, consultar os serviços, selecionar um profissional, escolher data e horário disponível e confirmar a reserva pela internet.

A solução vai além da simples reserva de horários, pois integra autenticação em duas etapas, controle de acesso por perfil, prevenção de conflitos, logs de autenticação, relatórios, acessibilidade, responsividade e recursos de privacidade. A organização em camadas e a utilização de banco de dados relacional permitem manter as informações estruturadas e criar novas funcionalidades sem comprometer o núcleo do sistema.

Com PHP, PDO, MySQL/MariaDB ou PostgreSQL, HTML, CSS e JavaScript, o projeto aplica conceitos de desenvolvimento web e banco de dados à organização de atendimentos, oferecendo autonomia ao cliente e controle ao estabelecimento.

4 Interface, telas e validações

As figuras deste capítulo foram capturadas da aplicação PHP executada localmente em 10/10/2026, usando navegador Edge em modo automatizado. Foram utilizadas resoluções de 1366 × 900 e 390 × 844 pixels. As capturas mostram telas públicas reais; não foram criadas representações dos painéis autenticados.

4.1 Identidade visual e responsividade

A página do produto apresenta a marca Agendei, navegação, chamadas de cadastro e entrada e seus recursos. A entrada global utiliza e-mail; a entrada local da empresa também pode aceitar o login do vínculo. O cadastro organiza dados pessoais, contato, endereço e credenciais, com rótulos e orientações de preenchimento.

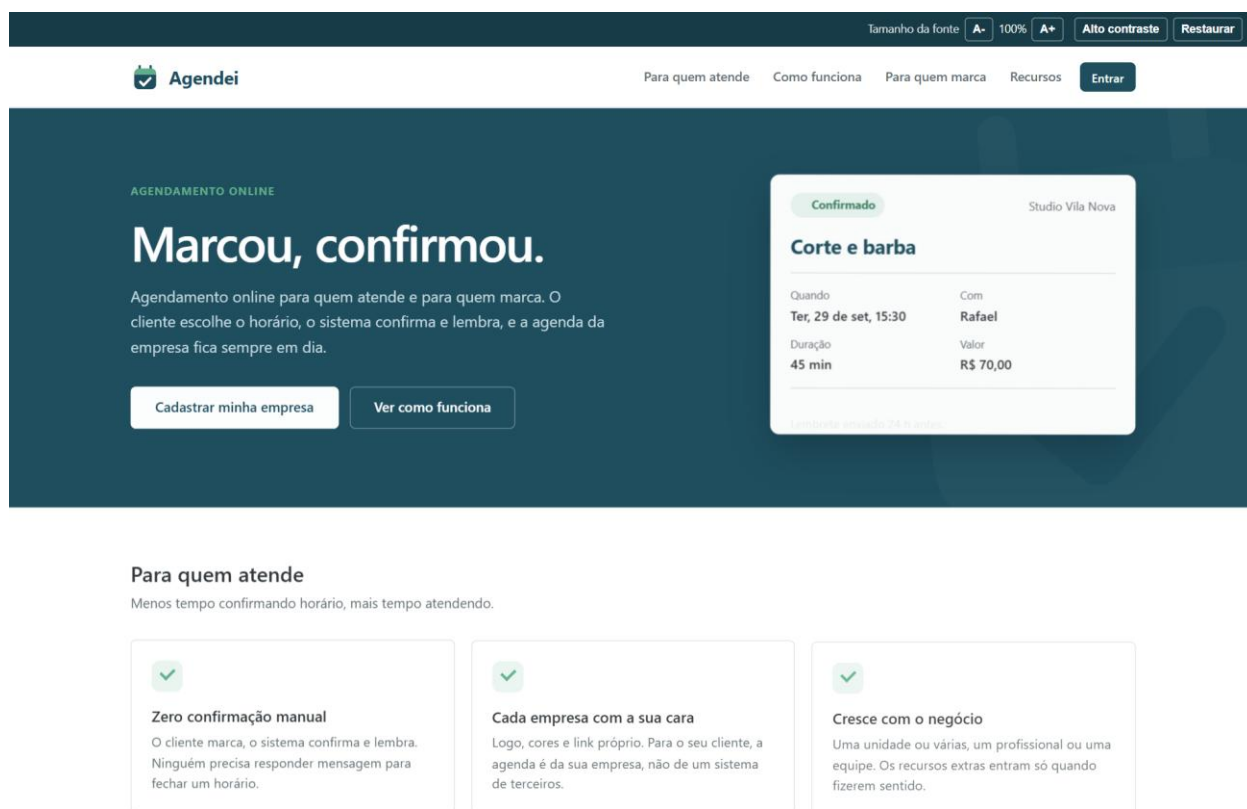


Figura 1 — Página inicial do produto em computador.

Tamanho da fonte A- 100% A+ Alto contraste Restaurar

 Agendei

Marcou, confirmou.

— Voltar ao site

Entrar
Informe o e-mail e a senha da sua conta.

E-mail

Senha

☐ Manter conectado

Entrar Limpar

Sistema de agendamento  Agendei

Figura 2 — Entrada global: formulário de e-mail e senha.

Tamanho da fonte
A-
100%
A+
Alto contraste
Restaurar

A
Agendei

Crie sua conta

Com a conta criada voce agenda em poucos cliques e acompanha todo o seu historico.

← Voltar ao site

Criar conta

Preencha seus dados para começar.

DADOS PESSOAIS

Nome completo *

De 15 a 80 caracteres, apenas letras.

Data de nascimento *

Sexo *

Selezione

Nome materno *

CPF *

CONTATO

E-mail *

Telefone celular *

Gravado como (+55)XX-XXXXXXX.

Telefone fixo *

Gravado como (+55)XX-XXXXXXX.

ENDERECO

CEP *

Numero *

Figura 3 — Cadastro do cliente: organização dos dados pessoais.

Tamanho da fonte
A-
100%
A+
Alto contraste
Restaurar


Agendei

[← Voltar ao início](#)

Cadastrar minha empresa

Comece agora com 7 dias gratis. Depois, R\$ 149 por mes.

Nome da empresa

Endereço da empresa

Vira o link do seu login. Letras minúsculas, números e hífens.

Nome e sobrenome

De quem responde pela empresa. Ex: Ana Souza.

Telefone ou WhatsApp

E-mail

Será o seu login e canal de contato. Se já tiver conta no Agendei, use a senha dela: a empresa nova entra na mesma conta.

Senha

Confirmar senha

Nova, ou a da sua conta se o e-mail já tiver uma.

☐ Sou autônomo(a): eu mesmo(a) atendo os clientes

Você entra como administrador(a) e também como profissional, com agenda própria, no mesmo estabelecimento. No nome da empresa pode usar o seu nome ou o nome fantasia.

Conte um pouco sobre a empresa (opcional)

Figura 4 — Cadastro público de estabelecimento.

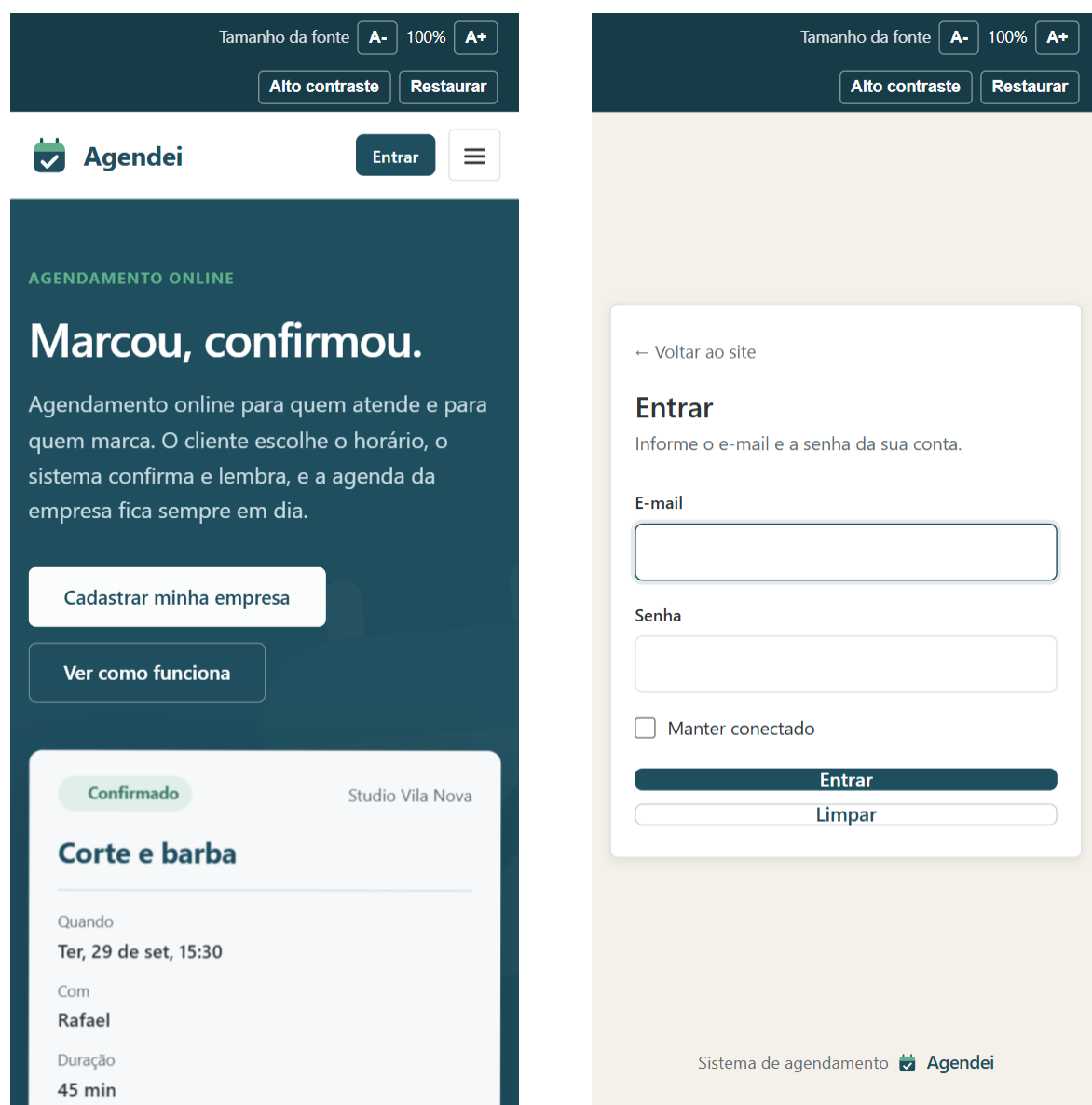


Figura 5 — Página inicial e entrada global em celular (390 × 844).

Nas oito combinações de tela e resolução verificadas, a largura do documento coincidiu com a largura da viewport. Essa medição verifica ausência de rolagem horizontal nessas telas e resoluções; não constitui uma auditoria de todas as páginas ou dispositivos.

4.2 Críticas dos dados preenchidos

Campo	Exemplo inválido	Resposta prevista
Nome	Ana	Indicar o limite de 15 a 80 caracteres e o uso de letras e espaços.
CPF	111.111.111-11	Rejeitar sequência repetida e informar CPF inválido.
E-mail	texto sem formato de e-mail	Informar erro de formato; o servidor também verifica a unicidade global.
Login	abc	Exigir exatamente seis letras no cadastro local.
Senha	abc123	Exigir a regra acadêmica de oito letras no cadastro do cliente.

Campo	Exemplo inválido	Resposta prevista
Confirmação	Valor diferente da senha	Informar que as senhas não conferem.
Reserva	Intervalo já ocupado	Revalidar no servidor e impedir uma reserva conflitante.

Figura 6 — Mensagens reais de crítica de cadastro com nome curto, CPF repetido e campos obrigatórios incompletos.

O evento de validação local destacou 17 campos inválidos e impediu o envio do formulário. Não foi criado um cadastro. A implementação PHP repete as verificações no servidor, independentemente do JavaScript.

4.3 Telas autenticadas previstas no projeto

Perfil	Telas implementadas de referência
Cliente	Dashboard, agendamento por etapas, listagem de reservas, histórico e perfil.
Profissional	Dashboard, agenda, expediente, bloqueios e perfil.
Administrador	Dashboard, agenda, serviços, profissionais, clientes, horários, relatórios, configurações e logs.
Master global	Dashboard, estabelecimentos, contas, segurança e auditoria.

As telas autenticadas estão descritas e identificadas no código, mas suas capturas não foram incluídas nesta revisão. A demonstração acadêmica deve utilizar uma base de teste para apresentar reserva, conflito, cancelamento e permissões por perfil.

5 MER e DER

5.1 Modelo conceitual

O núcleo do modelo separa pessoa, empresa e participação. usuarios identifica a pessoa; estabelecimento identifica a empresa; vinculos relaciona ambos e define o perfil local. clientes, profissionais e administradores complementam o vínculo. A conta master global é independente dessa especialização.

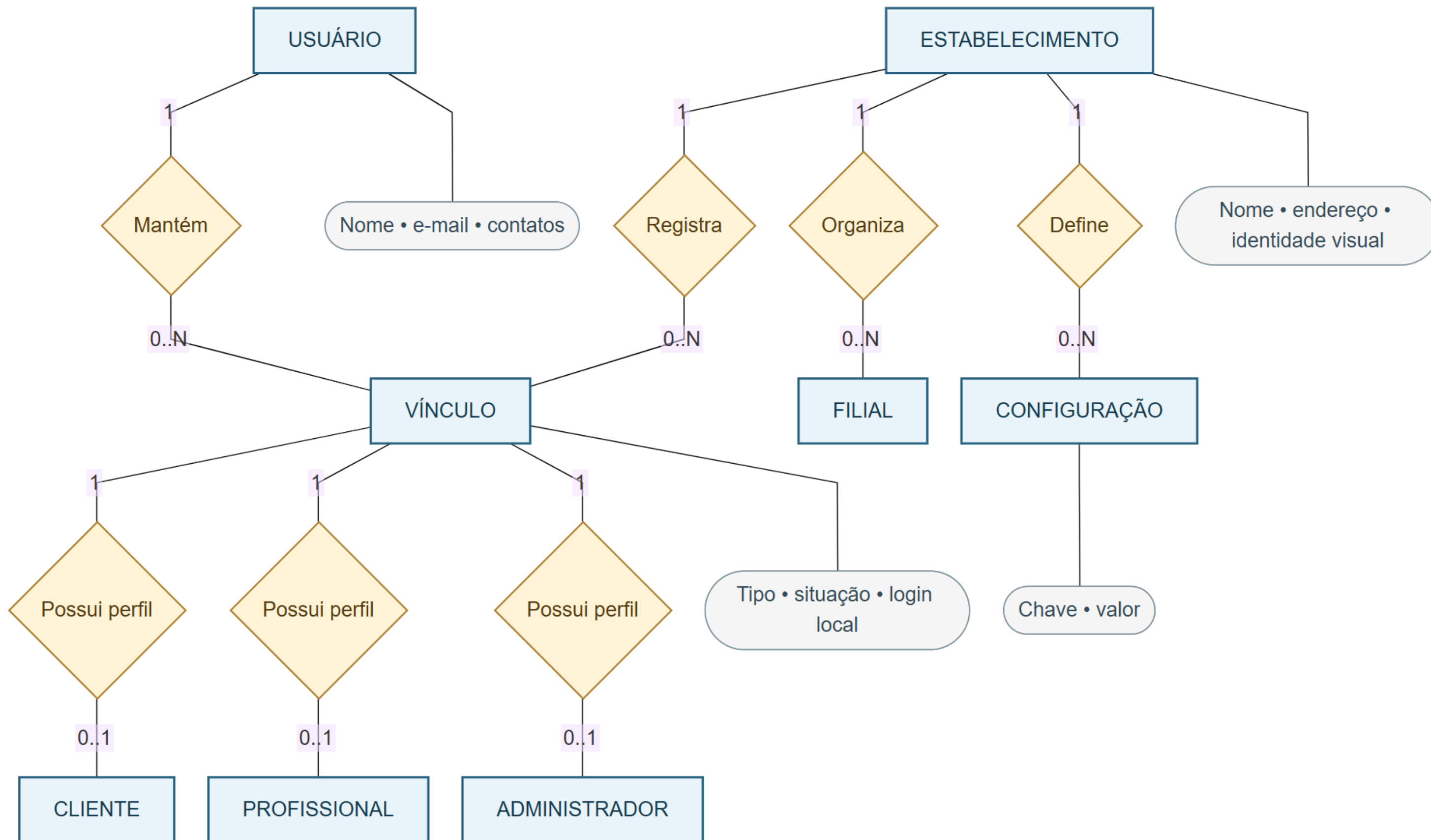
O catálogo reúne serviços e profissionais. profissional_servico resolve a associação N:N entre eles. Expedientes e bloqueios determinam disponibilidade. agendamentos relaciona cliente, profissional e serviço e preserva data, intervalo e valor da reserva. Filiais organizam unidades. Pacotes, pagamentos, fidelidade, espera, avaliações e notificações complementam a operação.

Relacionamento	Cardinalidade e interpretação
usuarios → vinculos	Uma pessoa pode ter zero ou vários vínculos; cada vínculo possui uma pessoa.
estabelecimento → vinculos	Uma empresa pode ter zero ou vários vínculos; cada vínculo pertence a uma empresa.
vinculos → tabelas de perfil	Um vínculo tem zero ou um registro em cada tabela de perfil, conforme a unicidade de id_vinculo. A aplicação seleciona o perfil compatível com vinculos.tipo.
profissionais ↔ servicos	N:N resolvida por profissional_servico; a associação usa chave primária composta.
clientes/profissionais/servicos → agendamentos	Cada reserva exige um cliente, um profissional e um serviço. Cada participante pode possuir zero ou várias reservas.
filiais → profissionais/agendamentos	A filial é opcional no registro operacional; uma filial pode possuir zero ou vários registros.
estabelecimento → estabelecimento_plano/assinaturas	Cada empresa possui zero ou um registro em cada tabela; id_estabelecimento também é a PK dessas tabelas.

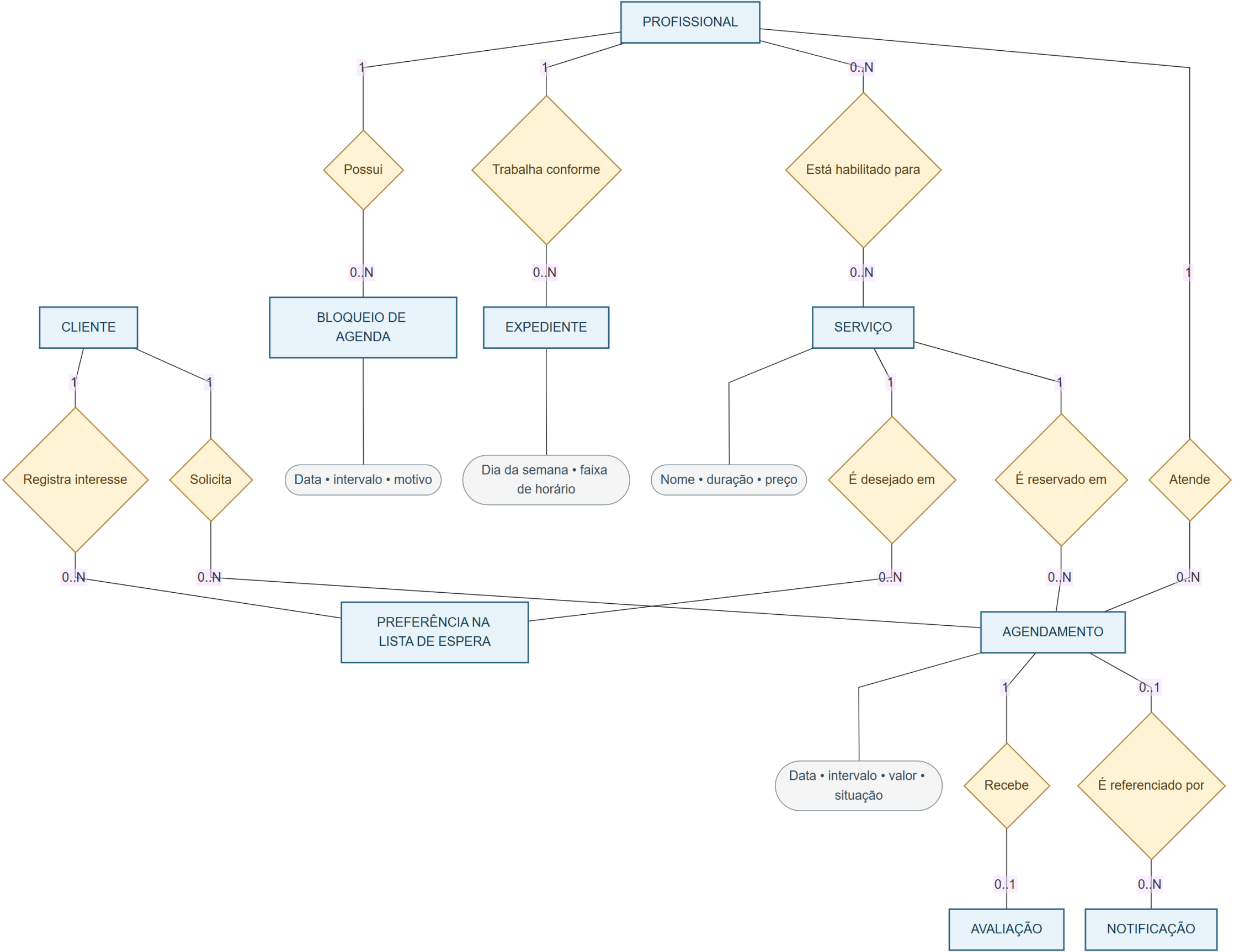
O MER conceitual é apresentado nos três diagramas seguintes. Retângulos representam entidades do negócio; losangos representam relacionamentos; formas arredondadas apresentam atributos descritivos selecionados. Os números nas ligações indicam cardinalidades mínimas e máximas: 1 significa exatamente um, 0..1 indica participação opcional de até um e 0..N indica zero ou vários. Os tipos SQL e as chaves físicas são detalhados posteriormente no DER e no dicionário de dados.

O Vínculo representa a participação de uma pessoa em uma empresa, com perfil e situação próprios. A habilitação entre Profissional e Serviço aparece no MER como uma relação N:N e é implementada no modelo físico pela associação profissional_servico. Aquisição de Pacote representa uma compra específica, com saldo e validade, permitindo que o cliente adquira o mesmo pacote mais de uma vez. As entidades de auditoria e proteção de acesso complementam a infraestrutura e estão detalhadas no DER de segurança.

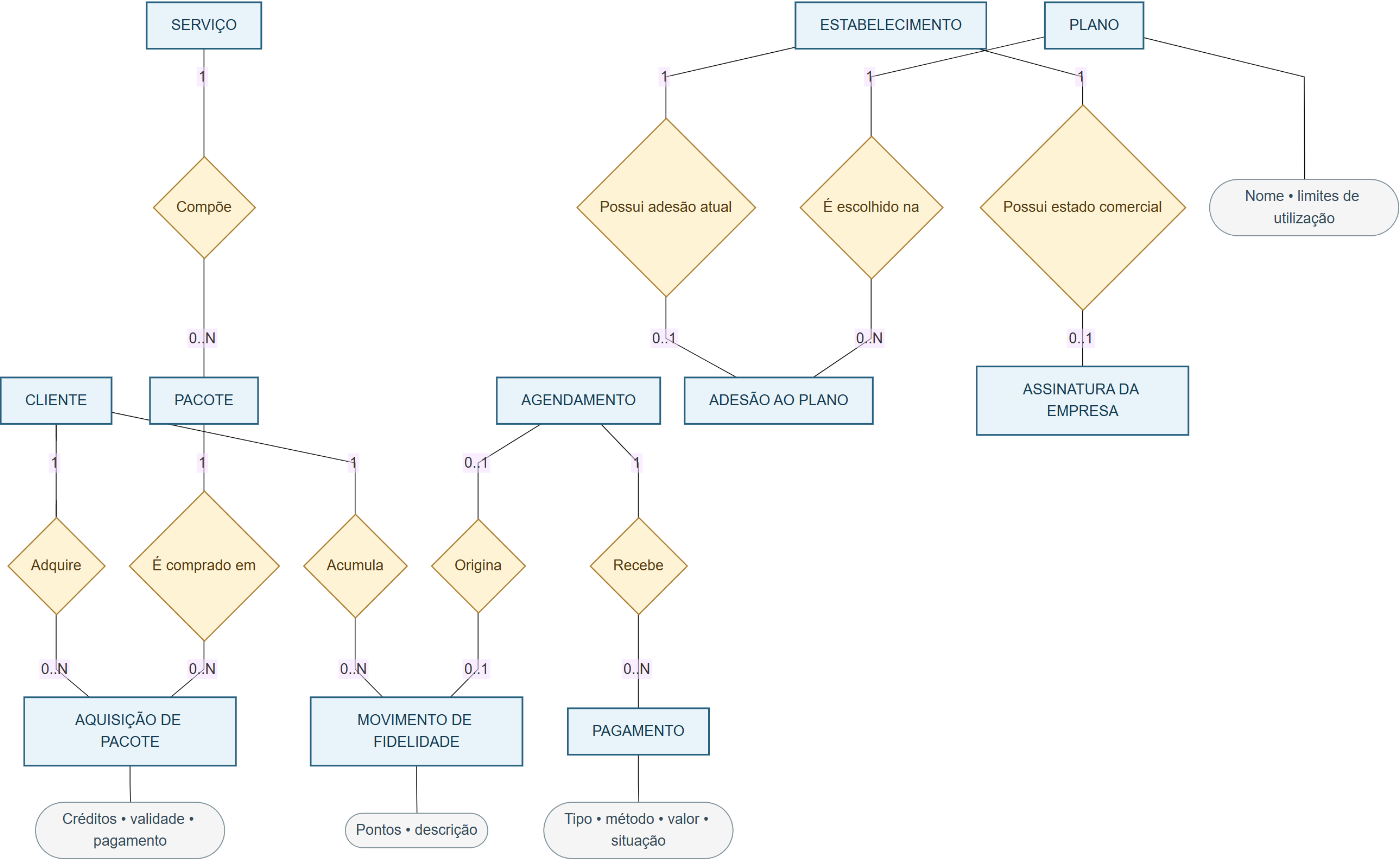
5.1.1 MER conceitual — Pessoas, empresas e perfis



Modelo conceitual do Agendei: entidades, relacionamentos, atributos descritivos e cardinalidades. Fonte: requisitos e modelo de dados do projeto.



Modelo conceitual do Agendei: entidades, relacionamentos, atributos descritivos e cardinalidades. Fonte: requisitos e modelo de dados do projeto.



Modelo conceitual do Agendei: entidades, relacionamentos, atributos descritivos e cardinalidades. Fonte: requisitos e modelo de dados do projeto.

5.2 Modelo físico e legenda

Os DERs revisados foram gerados por código a partir do esquema PostgreSQL versionado, incluindo colunas e FKs adicionadas por ALTER TABLE. Não representam inspeção de uma base instalada. Os dois scripts possuem 28 tabelas, 290 colunas e 63 FKs declaradas; algumas FKs simples reforçadas por compostas aparecem agrupadas apenas no desenho.

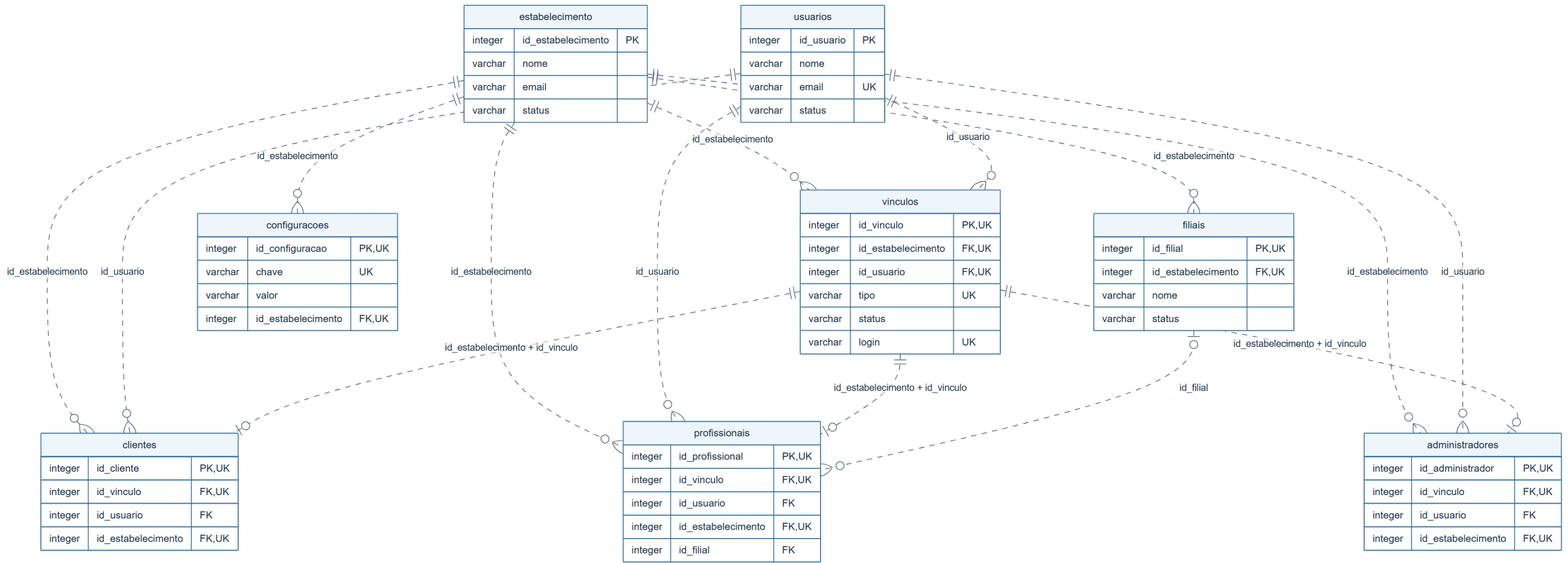
PK = chave primária; FK = participação em chave estrangeira física; UK = participação em restrição de unicidade, que pode ser composta. A marca UK em uma coluna não significa que essa coluna seja única isoladamente. || = exatamente um; círculo e barra = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou vários. Linhas contínuas representam relações identificadoras; tracejadas representam relações não identificadoras. Ambas correspondem a FKs físicas.

Os diagramas por módulo mostram todas as PKs e FKs das entidades selecionadas e resumem os atributos descritivos. Entidades de referência podem aparecer em mais de um módulo. Relações que atravessam módulos devem ser consultadas no DER completo e no dicionário de dados. As páginas dos diagramas usam A3 em paisagem para facilitar a leitura.

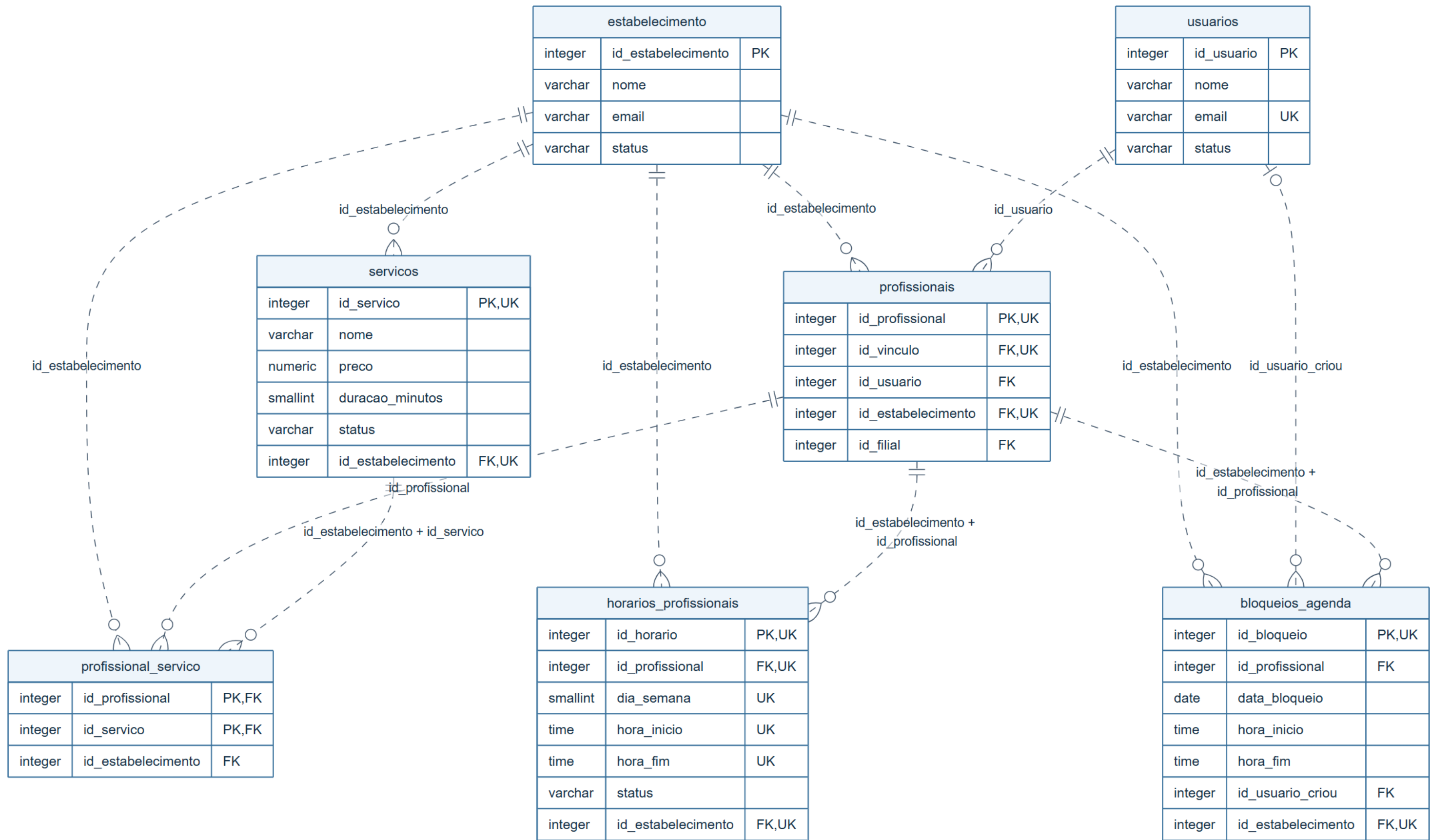
5.3 Referências lógicas sem FK

Referência	Tratamento
agendamentos.id_cliente_pacote → cliente_pacotes	Não possui FOREIGN KEY nos scripts; saldo, validade, titularidade e serviço são conferidos pela aplicação.
logs_autenticacao.id_usuario → usuarios	Identificador histórico sem FK; o log pode sobreviver à exclusão da pessoa.
logs_master.id_master → administradores_master	Referência histórica sem FK.
logs_master.id_estabelecimento → estabelecimento	Referência histórica sem FK.
sessoes_lembradas.id_estabelecimento	Coluna sem FK física. A tabela possui FKs declaradas para id_usuario e id_vinculo.

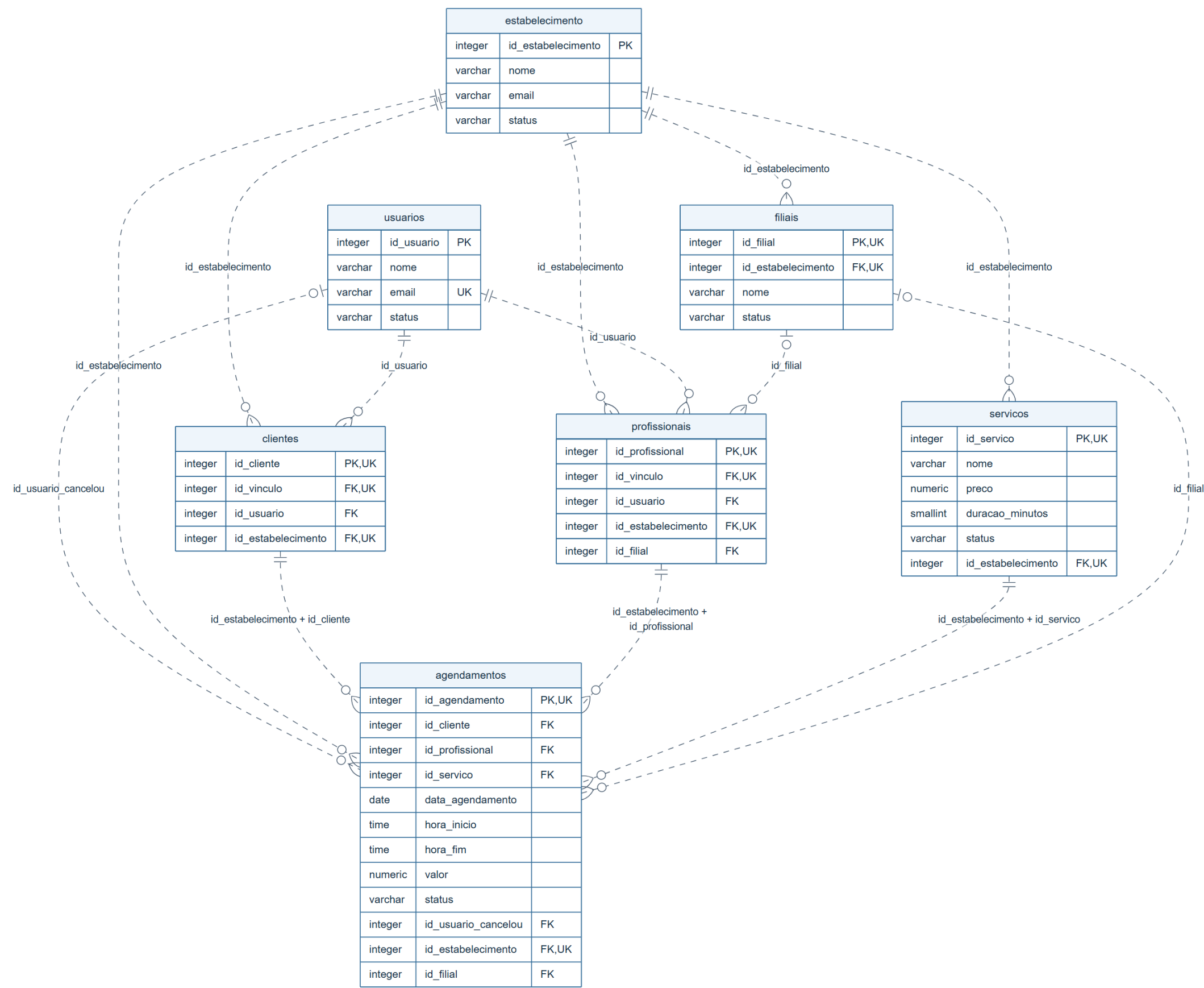
bloqueios_agenda.id_usuario_criou e agendamentos.id_usuario_cancelou possuem FKs reais para usuarios e foram corrigidas nos diagramas. id_cliente_pacote permanece sem marcação FK. A tabela sessoes_lembradas não recebeu uma FK de empresa inexistente.



DER físico PostgreSQL por módulo. Fonte: banco_postgres.sql; tipos resumidos. Dicionário completo em anexo.

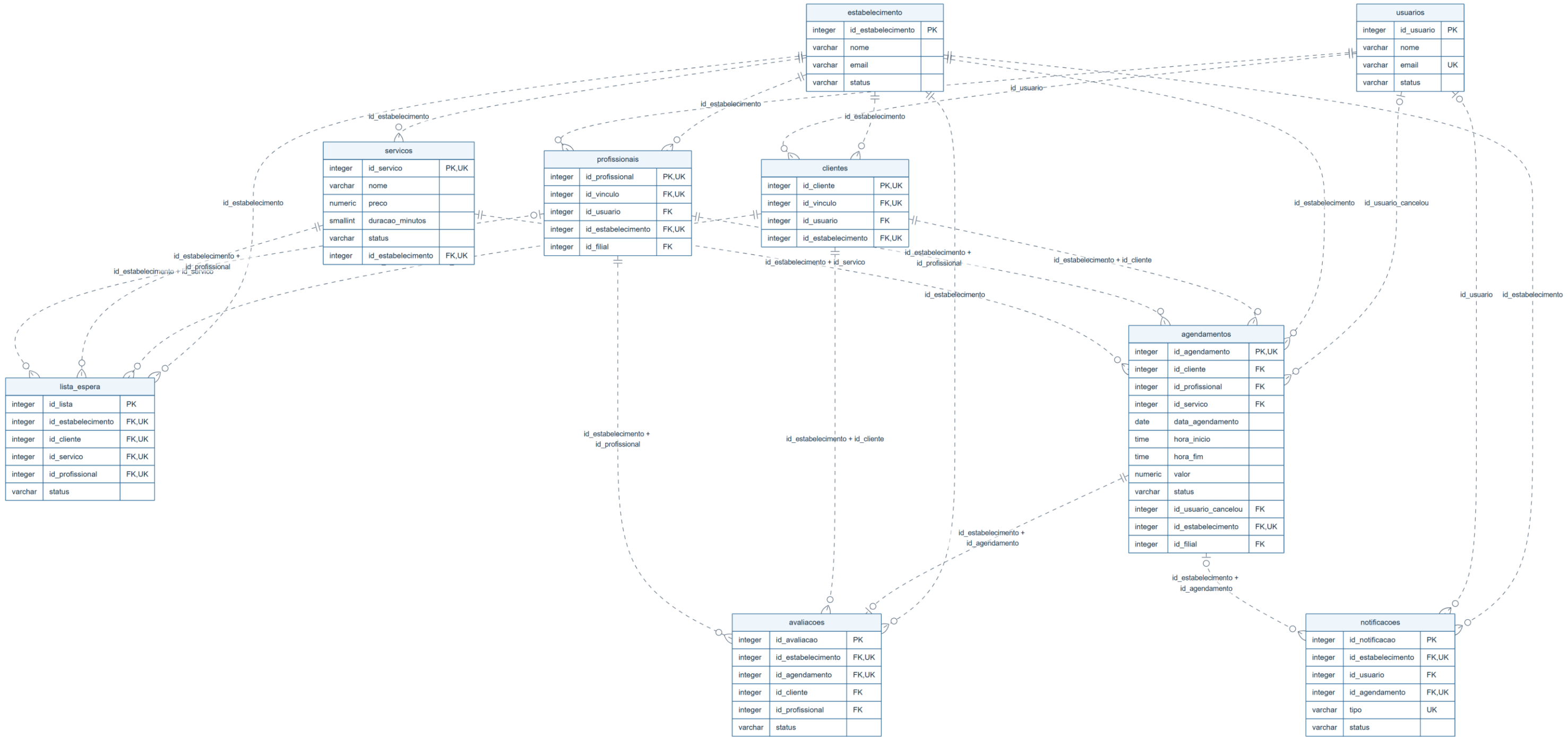


DER físico PostgreSQL por módulo. Fonte: banco_postgres.sql; tipos resumidos. Dicionário completo em anexo.

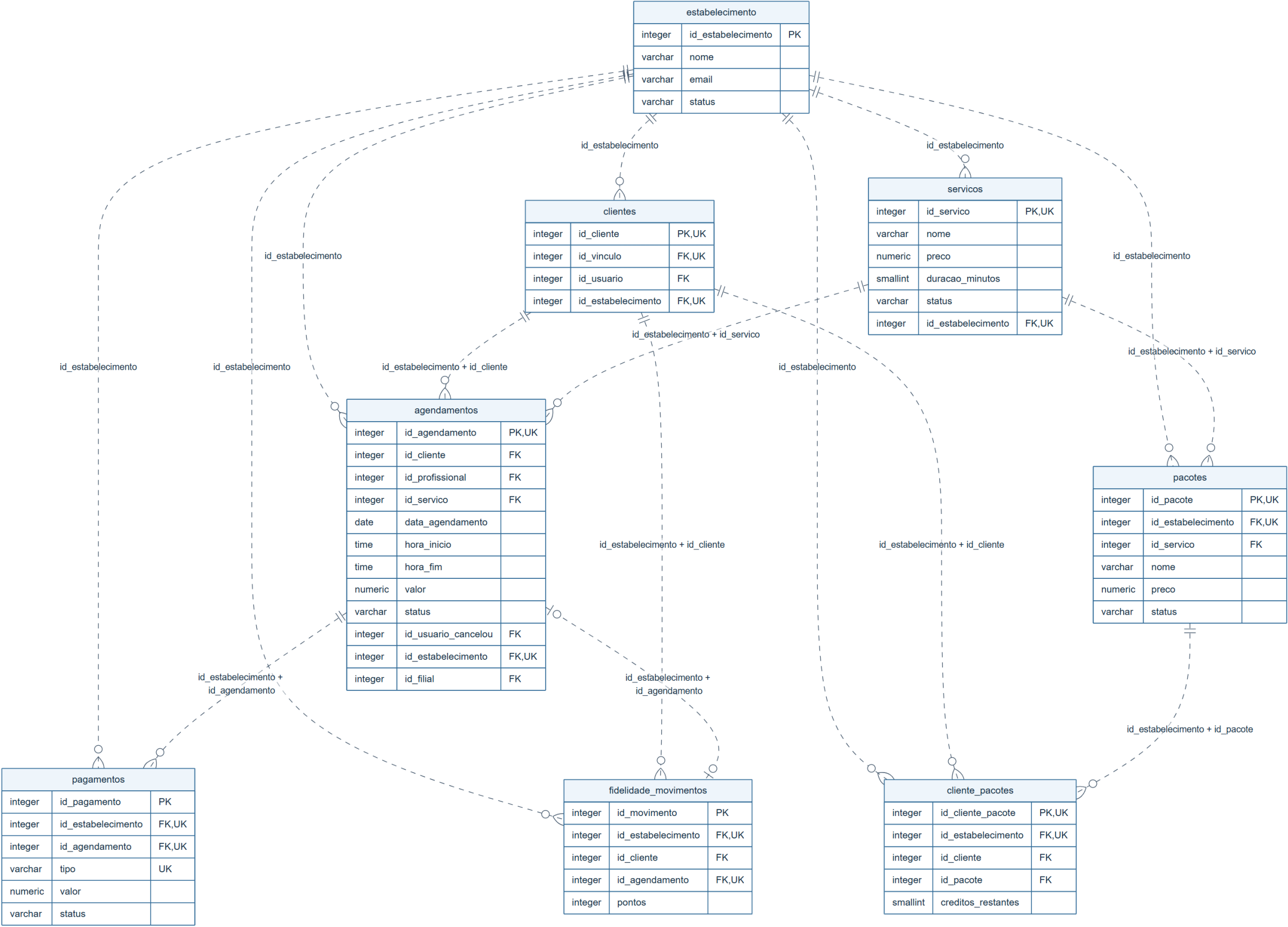


DER físico PostgreSQL por módulo. Fonte: banco_postgres.sql; tipos resumidos. Dicionário completo em anexo.

5.7 DER — Espera, notificações e avaliações

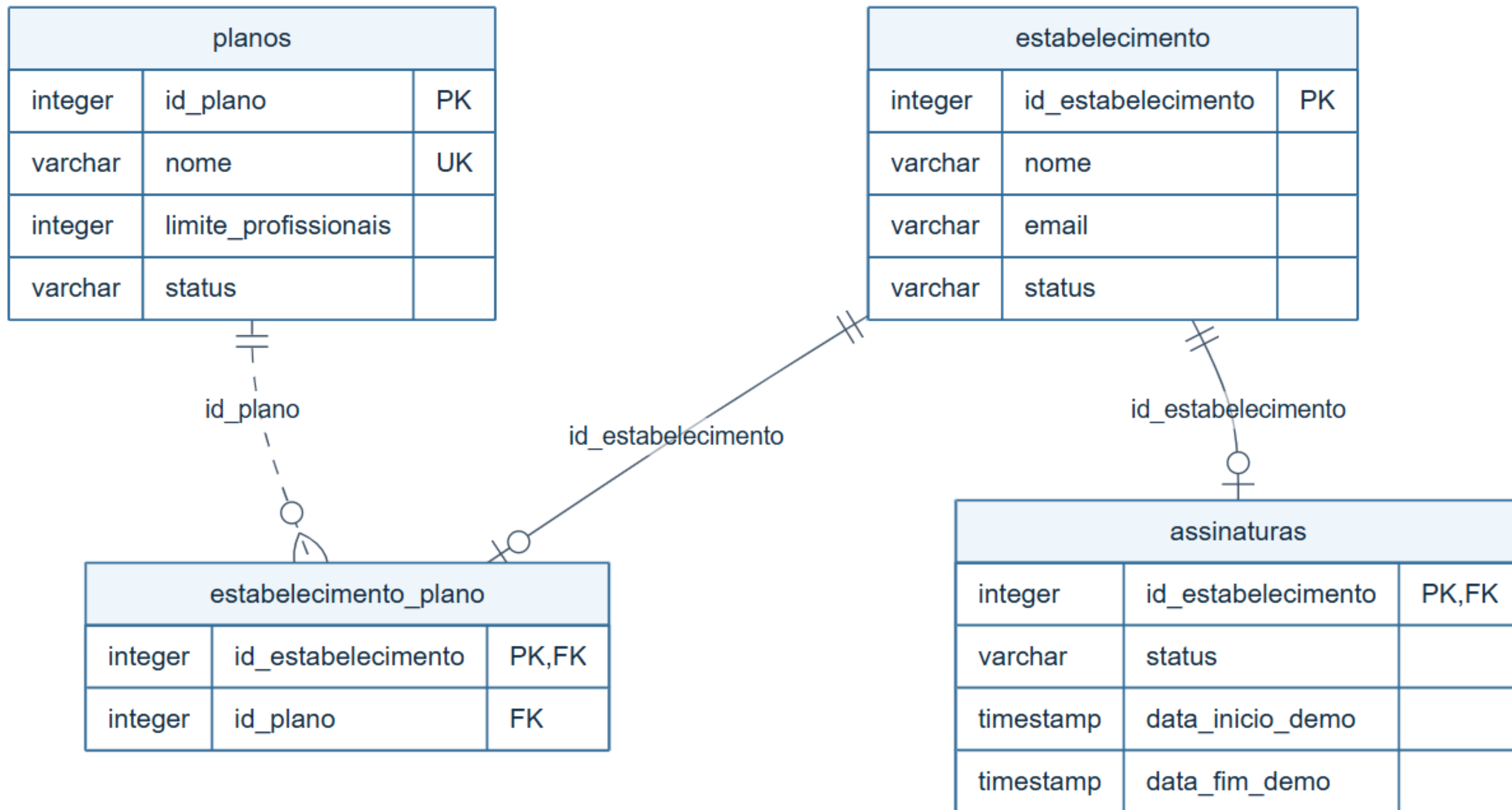


DER físico PostgreSQL por módulo. Fonte: banco_postgres.sql; tipos resumidos. Dicionário completo em anexo.



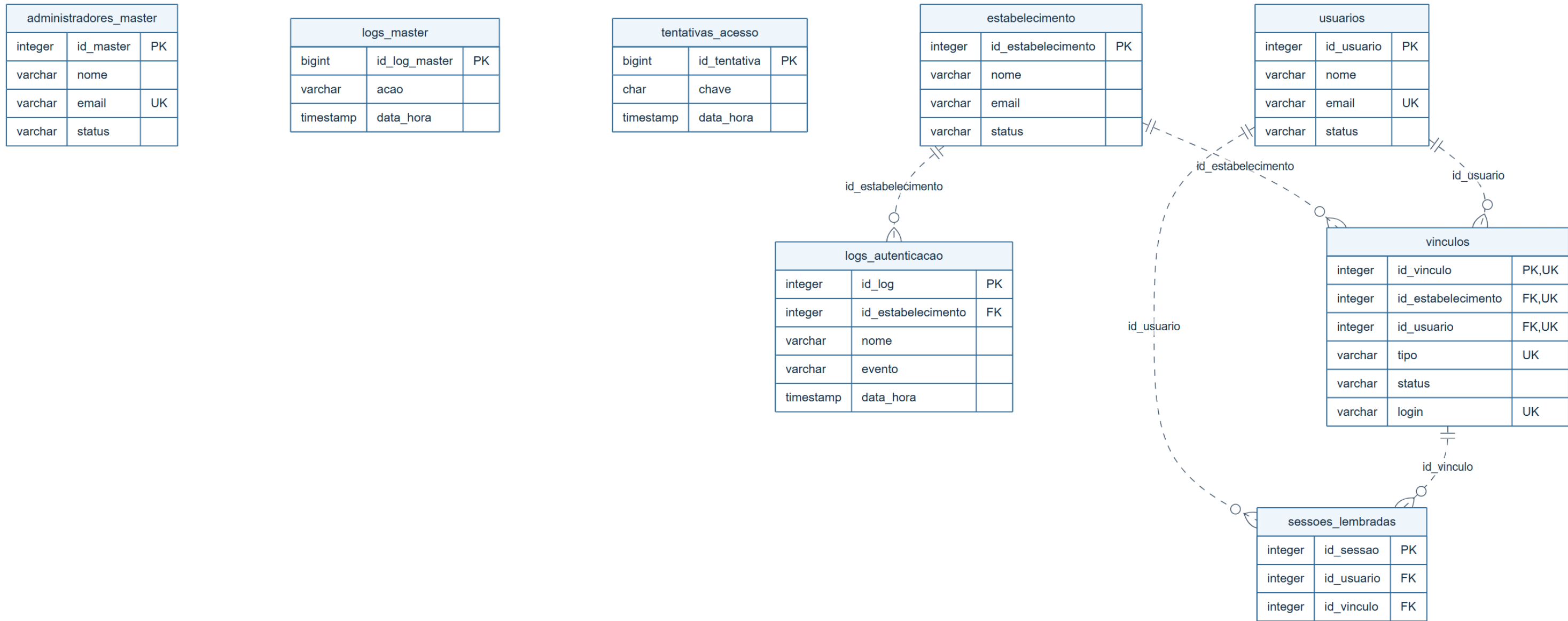
DER físico PostgreSQL por módulo. Fonte: banco_postgres.sql; tipos resumidos. Dicionário completo em anexo.

5.9 DER — Planos e assinatura da empresa



DER físico PostgreSQL por módulo. Fonte: banco_postgres.sql; tipos resumidos. Dicionário completo em anexo.

5.10 DER — Acesso, sessões e auditoria



DER físico PostgreSQL por módulo. Fonte: banco_postgres.sql; tipos resumidos. Dicionário completo em anexo.

6 Gestão e atividades do grupo

6.1 Integrantes e responsabilidades registradas

Integrante	Área	Atividades descritas nos registros
João Vitor Duarte Peçanha Rosa	Back-end	Rotas e endpoints; operações de agendamento, alteração e cancelamento; testes e revisão de funcionalidades.
Gabriel Lima Maciel	Front-end	Navegação, componentes visuais, formulários e integração das telas com a API.
Thayrine de Lira Maciel	Back-end	Regras de negócio, validações, prevenção de conflitos, tratamento de erros e testes.
Carlos Eduardo Correa Machado	Back-end	Estrutura do servidor, gerenciamento dos dados, integração com o banco e revisão final.
Fabiano Gonçalves	Front-end	Criação das telas e do layout, ajustes visuais e finalização da interface.

As contribuições acima e os relatos seguintes reproduzem as informações fornecidas pelo grupo. Não foram deduzidos autores a partir do código ou do histórico Git.

6.2 Reuniões em ordem cronológica

As reuniões acompanharam o planejamento, a distribuição das tarefas, o desenvolvimento das telas e das regras de negócio, a integração com o banco e a preparação da apresentação acadêmica. Os relatos foram organizados em ordem cronológica e reúnem as atividades descritas pela equipe, com explicações sobre sua finalidade e sua relação com os módulos do sistema.

15/08/2026

A equipe definiu os objetivos do sistema de agendamento e dividiu as responsabilidades. Carlos Eduardo, João Duarte e Thayrine Lira ficaram responsáveis pelo Back-end, enquanto Fabiano e Gabriel ficaram responsáveis pelo Front-end.

O planejamento inicial concentrou a proposta do Agendei na organização de serviços e horários de atendimento. A divisão entre Front-end e Back-end permitiu distribuir o trabalho de acordo com as necessidades do projeto: de um lado, a construção das telas e da navegação; de outro, a preparação das regras, das operações e da persistência dos dados. Essa organização fornece uma referência para acompanhar a participação de cada integrante ao longo do desenvolvimento.

A relação entre essas duas frentes é essencial para o sistema. As telas precisam apresentar informações claras sobre serviços, profissionais e reservas, enquanto o servidor deve conferir os dados recebidos e aplicar as regras de disponibilidade. O levantamento dos objetivos, portanto, orienta tanto a experiência do cliente quanto o controle administrativo do estabelecimento, evitando que o desenvolvimento fique limitado à aparência das páginas.

22/08/2026

Carlos Eduardo organizou a estrutura inicial do Back-end. João Duarte planejou as rotas da API, e Thayrine Lira definiu as regras de negócio. Fabiano iniciou a criação das telas, enquanto Gabriel organizou a navegação do sistema.

A estrutura inicial do Back-end constitui a base para separar o acesso aos dados das operações utilizadas nas telas. O planejamento das rotas e a definição das regras de negócio ajudam a organizar como as informações de serviços, profissionais e agendamentos serão solicitadas e processadas. Esse trabalho também permite identificar quais operações dependem de autenticação e quais informações precisam ser relacionadas ao estabelecimento correto.

No Front-end, a criação das primeiras telas e a organização da navegação dão forma ao percurso do usuário. A sequência entre entrada, cadastro e acesso às funcionalidades precisa ser compreensível para que o cliente encontre o que procura. O andamento registrado para essa etapa combina, assim, a preparação da estrutura interna com a construção da interface que será utilizada para interagir com ela.

27/08/2026

A primeira reunião contou com a participação de todos os integrantes. Foram definidas as funções e responsabilidades de cada membro, com o objetivo de organizar o desenvolvimento do projeto e distribuir as tarefas. Também foi formalizada a inclusão de Fabiano Gonçalves na equipe, passando a contribuir com as atividades e decisões relacionadas ao projeto. Durante a reunião, foram elaboradas as seções do documento referentes ao relatório do sistema e à análise de requisitos. Todos participaram da discussão sobre a proposta do Agendei, suas principais funcionalidades e as necessidades dos usuários.

A elaboração do relatório e da análise de requisitos aproxima a proposta acadêmica do comportamento esperado da aplicação. A descrição das funcionalidades explicita o que cada perfil poderá fazer, enquanto os requisitos não funcionais orientam aspectos como organização do código, segurança, responsividade e facilidade de utilização. O documento também serve como referência comum para relacionar as tarefas distribuídas entre os integrantes.

A discussão da proposta permite apresentar o Agendei como uma solução para situações concretas: consultar horários livres, registrar reservas e acompanhar atendimentos. A distribuição de responsabilidades e a formalização mencionadas no relato fazem parte da organização do trabalho coletivo. O propósito dessa etapa é manter alinhados o desenvolvimento das páginas, a aplicação das regras de negócio e a documentação que acompanha a entrega.

29/08/2026

Carlos Eduardo trabalhou no gerenciamento dos dados. João Duarte desenvolveu as operações de agendamento, e Thayrine Lira definiu as validações. Fabiano desenvolveu as telas de cadastro, enquanto Gabriel organizou os componentes visuais.

O gerenciamento dos dados e o desenvolvimento das operações de agendamento envolvem a relação entre cliente, profissional, serviço e horário. Uma reserva precisa carregar essas informações de maneira consistente, pois delas dependem a consulta da agenda, a duração do atendimento e a identificação dos registros de cada estabelecimento. As validações citadas no relato apoiam esse processo, conferindo os dados antes que uma operação seja aceita.

As telas de cadastro e os componentes visuais fazem a ligação entre essas regras e o preenchimento realizado pelo usuário. Campos organizados, rótulos identificáveis e mensagens de orientação ajudam a reduzir erros e tornam os formulários mais compreensíveis. Nessa fase, o trabalho das duas áreas se complementa: o Front-end recebe e apresenta os dados, e o Back-end mantém a responsabilidade pela validação definitiva e pelo armazenamento.

03/09/2026

A segunda reunião contou com a participação de todos os integrantes e teve como pauta a apresentação da versão inicial do sistema Agendei, a revisão dos requisitos e a discussão das funcionalidades desenvolvidas. Foi apresentada a página inicial, contendo os serviços oferecidos, os profissionais e as informações de contato do estabelecimento. Também foram abordados o

cadastro de clientes, o login e a divisão das permissões de acesso entre clientes, profissionais e administradores. Na sequência, foi apresentado o processo de agendamento, com escolha do serviço, profissional, data e horário disponível. Foram discutidas as regras para evitar conflitos de horários, respeitar os períodos de trabalho e os bloqueios dos profissionais, além dos prazos de agendamento e cancelamento. A equipe também analisou as áreas do sistema: Área do cliente: acompanhamento dos agendamentos, consulta ao histórico e atualização do perfil. Área do profissional: consulta à agenda, visualização dos horários de trabalho e bloqueio de períodos. Painel administrativo: gerenciamento de clientes, profissionais, serviços, horários e agendamentos, além de relatórios e configurações. Por fim, foram apresentadas a estrutura do banco de dados e a organização das informações do sistema. Todos os integrantes participaram da discussão sobre as funcionalidades e da definição dos próximos passos, incluindo a revisão das telas, os testes de funcionamento e a atualização da documentação.

A apresentação da versão inicial oferece uma visão conjunta dos módulos que compõem a aplicação. Ao relacionar cadastro, login, permissões e agendamento, a documentação deixa mais claro que o sistema não se resume à escolha de um horário. Cada etapa depende da identificação do usuário, do perfil autorizado e das informações cadastradas pelo estabelecimento, formando um fluxo que precisa funcionar de maneira integrada.

A análise das áreas de cliente, profissional e administrador também destaca a necessidade de apresentar informações diferentes para cada público. O cliente acompanha suas reservas, o profissional consulta a própria agenda e o administrador organiza a operação da empresa. A revisão das telas e dos testes, citada como próximo passo no registro, utiliza essa separação como referência para conferir a navegação e as regras de acesso.

05/09/2026

Carlos Eduardo trabalhou na integração com o banco de dados. João Duarte implementou as operações de alteração e cancelamento. Thayrine Lira verificou as regras para evitar conflitos de horários. Fabiano ajustou o layout, e Gabriel trabalhou na comunicação com a API.

A integração com o banco de dados conecta as operações da aplicação aos registros que precisam permanecer disponíveis após o encerramento da sessão. Alterações e cancelamentos de reservas exigem atenção ao estado do agendamento, à identificação de quem realiza a ação e ao efeito da operação na disponibilidade. A revisão das regras de conflito é parte desse cuidado, pois o intervalo de um atendimento precisa ser considerado em sua duração completa.

Os ajustes de layout e a comunicação com a API contribuem para apresentar essas informações de forma coerente nas telas. A interface deve carregar os profissionais e os horários compatíveis com a escolha do serviço, sem oferecer opções que contradigam as regras do servidor. O trabalho registrado nesta etapa aproxima a estrutura dos dados do fluxo visível para o usuário, preparando as funcionalidades para uma utilização conjunta.

12/09/2026

Carlos Eduardo revisou a estrutura do servidor. João Duarte testou as rotas de agendamento, e Thayrine Lira revisou as regras de negócio. Fabiano corrigiu detalhes visuais, enquanto Gabriel verificou os formulários.

A revisão da estrutura do servidor, das rotas e das regras de negócio tem como foco a consistência entre as operações disponíveis. A criação de uma reserva, por exemplo, precisa respeitar expediente, bloqueios, antecedência e associação entre profissional e serviço. O teste dessas rotas ajuda a verificar se as respostas obtidas pela interface correspondem ao comportamento esperado e se as situações inválidas recebem tratamento adequado.

A correção de detalhes visuais e a verificação dos formulários complementam essa revisão. Além de organizar a apresentação dos campos, é necessário que as mensagens orientem o

preenchimento e que a navegação mantenha uma sequência compreensível. A atenção aos formulários é relevante porque boa parte das informações utilizadas no sistema começa no cadastro e nas escolhas realizadas pelo próprio usuário.

19/09/2026

Carlos Eduardo realizou ajustes nos serviços do Back-end. João Duarte revisou os endpoints, e Thayrine Lira verificou o tratamento de erros. Fabiano aprimorou as telas, enquanto Gabriel ajustou a integração com a API.

Os ajustes nos serviços do Back-end e a revisão dos endpoints concentram a atenção na comunicação entre os módulos. Uma resposta precisa informar à interface se a operação foi aceita, se os dados devem ser corrigidos ou se ocorreu uma indisponibilidade. O tratamento de erros citado no registro é importante para que essas situações sejam apresentadas de maneira compreensível e para evitar que uma falha interrompa a navegação sem orientação.

O aprimoramento das telas e da integração com a API acompanha esse trabalho, pois os estados da aplicação precisam aparecer de forma clara para o usuário. Listagens, formulários e mensagens dependem dos dados retornados pelo servidor. Essa etapa reúne, portanto, a revisão das operações internas e o cuidado com a forma como seus resultados são exibidos, contribuindo para uma utilização mais consistente do sistema.

26/09/2026

Carlos Eduardo testou o servidor e o acesso aos dados. João Duarte verificou as operações de agendamento, e Thayrine Lira testou as validações. Fabiano corrigiu problemas visuais, enquanto Gabriel ajustou os componentes do Front-end.

Os testes do servidor, do acesso aos dados e das operações de agendamento relacionam os componentes que foram desenvolvidos nas etapas anteriores. O foco deixa de ser somente uma função isolada e passa a abranger a interação entre consulta, validação e gravação. A verificação das regras de preenchimento também ajuda a conferir se dados incompletos ou incompatíveis são tratados antes de gerar registros inconsistentes.

As correções visuais e os ajustes dos componentes do Front-end acompanham essa integração. A organização de botões, campos e informações precisa facilitar a execução das tarefas de cada perfil, especialmente nos fluxos de cadastro e reserva. As atividades registradas para o período demonstram a distribuição do trabalho de revisão entre os integrantes, mantendo a atenção tanto no funcionamento quanto na apresentação da aplicação.

03/10/2026

Carlos Eduardo organizou os ajustes finais do Back-end. João Duarte revisou as funcionalidades de agendamento, e Thayrine Lira realizou testes complementares. Fabiano finalizou o layout, enquanto Gabriel revisou a navegação e a integração entre as telas e a API.

A revisão final do Back-end e das funcionalidades de agendamento reúne os pontos centrais da operação do Agendei: identificação dos usuários, aplicação das regras de disponibilidade e acompanhamento das reservas. Os testes complementares citados no relato apoiam a conferência das validações e do tratamento de situações que exigem uma resposta específica do servidor. Essas atividades fazem parte da preparação do projeto para apresentação e avaliação.

A finalização do layout e a revisão da navegação procuram manter consistência entre as telas e a integração com a API. O objetivo dessa etapa é apresentar uma sequência compreensível de utilização, com informações e mensagens compatíveis com as operações disponíveis. O conjunto das contribuições registradas encerra o acompanhamento das tarefas descritas nas reuniões, articulando a parte técnica, a interface e a organização da entrega acadêmica.

O relato de 27/08 informa a formalização da inclusão de Fabiano, enquanto a lista semanal já o cita em atividades anteriores. Ambos foram preservados como registros de origem; esta revisão não determina a data efetiva de ingresso. O intervalo declarado no relatório vai até 07/10, mas a última reunião datada fornecida é 03/10; não foi acrescentada reunião em 07/10.

6.3 Cronograma de referência

Semana	Atividade	Entregável
1	Levantamento do problema, objetivos e público-alvo	Documento de requisitos
2	Definição dos requisitos funcionais e não funcionais	Lista de requisitos aprovada
3	Modelagem do banco de dados e diagrama MER	Modelo do banco e arquivo SQL
4	Criação da estrutura do projeto e layout inicial	Protótipo das telas principais
5	Implementação de login, cadastro, sessões e permissões	Módulo de autenticação
6	Implementação dos agendamentos, serviços, horários e bloqueios	Fluxo completo de agendamento
7	Implementação dos painéis de cliente, profissional e administrador	Módulos administrativos concluídos
8	Testes, correções, documentação e apresentação	Sistema final e documentação

O cronograma foi preservado como planejamento de oito semanas, sem atribuir datas ou comprovação de execução não presentes no documento original.

7 Código, banco e instalação

Componente	Arquivos incluídos no pacote
Front-end	Páginas PHP que produzem HTML; assets/css/; assets/js/; assets/img/; includes/ de layout.
Back-end	PHP da raiz; admin/; api/; cliente/; profissional/; master/; models/; includes/; config/.
Criação do banco	banco.sql (MySQL/MariaDB) e banco_postgres.sql (PostgreSQL).
Atualização de instalações existentes	scripts/migrar*.php e migrations/.
Modelo	MER conceitual em três diagramas .mmd, .svg e PNG; DER completo .mmd e .svg; sete DERs por módulo; dicionário PostgreSQL.
Documentação	Este documento em .docx, .doc e PDF; LEIAME.md e guias do repositório.

Para uma instalação nova: preparar PHP e a extensão PDO do banco escolhido; importar somente o SQL correspondente; configurar AGENDEI_DB_DRIVER e as demais variáveis de conexão ou o arquivo local; iniciar o servidor web; executar a configuração demonstrativa apenas em ambiente de teste. O esquema PostgreSQL deve ser importado em um banco previamente criado, pois não contém CREATE DATABASE nem USE.

Os arquivos de criação contêm comandos DROP TABLE e não devem ser importados em uma base com dados a preservar. Atualizações de uma instalação existente devem utilizar as migrações previstas no projeto. O pacote omite credenciais locais, arquivos .env, logs de execução e dados de usuários.

8 Verificação realizada nesta revisão

Verificação	Resultado	Limite
php tests/modelo_bd.php	598 verificações passaram.	Cobertura do esquema e cardinalidades; não conecta ao banco.
php tests/requisitos.php	65 verificações; zero falhas.	Regras de validação e autenticação verificadas sem banco.
Páginas públicas	Oito capturas em computador/celular; HTTP 200.	Página inicial, entrada global e dois cadastros.
Largura responsiva	Sem transbordamento horizontal nas oito combinações.	1366 e 390 pixels; não abrange todas as telas.
Crítica de cadastro	Envio impedido; 17 campos destacados.	Validação JavaScript local; nenhuma gravação de cadastro.

Não foram executados nesta revisão os testes de integração com banco nem a navegação autenticada. As verificações acima comprovam somente os resultados indicados, sem afirmar aprovação de todos os requisitos ou funcionamento dos provedores externos.

Referências e fontes do projeto

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: Informação e documentação — Resumo, resenha e resensão — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

PHP DOCUMENTATION GROUP. PHP Manual. Documentação oficial da linguagem PHP.

ORACLE. MySQL Documentation. Documentação oficial do sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. Documentação oficial do PostgreSQL. Referência técnica complementar ao esquema banco_postgres.sql.

FONTES FORNECIDAS PELO GRUPO. DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO.docx e partes (1), (2), (3) e (4), além dos três diagramas PNG encaminhados para revisão.

FONTES LOCAIS. banco.sql; banco_postgres.sql; models/ModeloBanco.php; config/database.php; models/Usuario.php; models/Agendamento.php; includes/auth.php; páginas PHP e assets do repositório Agendei.